

^1H NMR: 核磁共振氢谱

联系

➡ 基础

- X 射线晶体学、质谱、NMR 和红外光谱法 **ch3**

目标

- 质子 (或 ^1H) NMR 光谱和它们的区域
- ^1H NMR 与 ^{13}C NMR 的对比: 积分
- ^1H NMR 中的“偶合”是如何提供找到未知分子的结构所需的大多数信息的。

➡ 展望

- 用 ^1H NMR 和其他光谱方法迅速解决结构 **ch18**
- 用 ^1H NMR 调查分子的详细形状 (立体化学) **ch31**
- 本书中大多数章都会提及 ^1H NMR 光谱法, 因为它是确定结构最重要的工具; 进一步阅读之前您必须理解本章。

碳和质子 NMR 的区别

我们在 Chapter 3 中, 向您介绍了核磁共振 (NMR, 它是三种确定), 它是确定分子结构的三管齐下战略中的一个部分。我们展示了称量分子的质谱法, 提供关于官能团的信息的红外光谱法, 以及提供烃骨架信息的 ^{13}C 和 ^1H NMR。我们着重考查了 ^{13}C NMR, 因为它比较简单, 但我们必须承认, 我们将所有之中最重要的技术——质子 (^1H) NMR——留到了本章, 它比 ^{13}C NMR 更加复杂。在本章中, 我们也需要处理一些复杂问题。我们希望您了解到, ^1H NMR 确凿是一种美丽而强大的技术, 它是化学家在解决结构的战争中首要的武器, 因而这些困难也值得被我们掌握。

- 在本书后面的章节中, 我们将利用 ^1H 和 ^{13}C NMR 作为结构的证据, 在进一步阅读前, 熟悉本章的阐释对您来说是必要的。

质子 NMR 与 ^{13}C NMR 在一些地方有差异。

- ^1H 是氢的主要同位素 (99.985% 天然丰度), 而 ^{13}C 只是次要同位素 (1.1%)。
- ^1H NMR 是定量的: 峰下面积告诉我们氢原子核的数量; ^{13}C NMR 对于同样数目的 ^{13}C 原子核可能会给出强峰, 也可能会给出弱峰。
- 质子的磁相互作用 (“偶合 couple”) 可揭示结构的连接方式, ^{13}C 太稀少, ^{13}C 核间的偶合很难被发现。

■ “ ^1H NMR” 和 “质子 NMR” 是可以互换的说法。虽然所有的原子核都包含质子, 但化学家常用 “质子” 专一地指代氢原子核, 无论它是分子的一部分还是 H^+ 的 “自由” 形式。本章中将依此使用。

- ^1H NMR 位移对于局部化学的指示比 ^{13}C 光谱法可靠。

我们将详细考察这些要点，并帮您建立对质子 NMR 光谱法的完整理解。

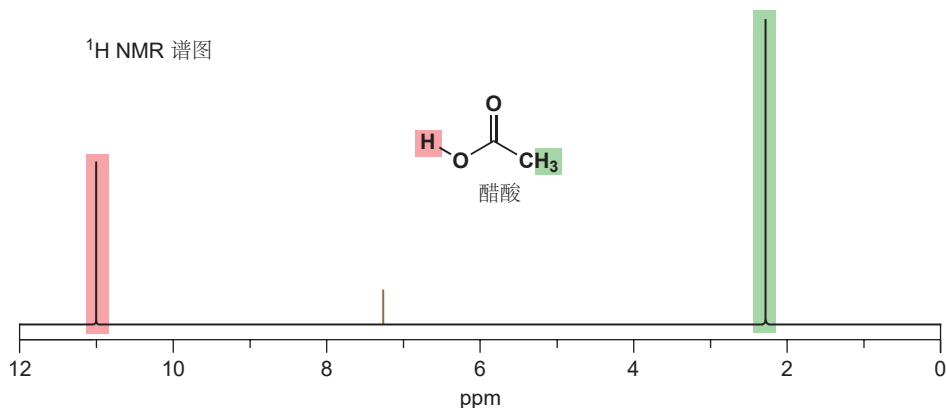
在 Chapter 3 中，我们用磁场中的指南针作为类比，说明了原子核的排列。



■ 所有原子核都有特征的“核自旋”，被称为 I 的量。一个自旋为 I 的原子核可用能级的数目是 $2I + 1$ 。 ^1H 和 ^{13}C 的 I 均为 $1/2$ 。

■ 此 10 ppm 尺度与 ^{13}C NMR 谱图的任一部分都不一样。它们的频率完全不同。

^1H 和 ^{13}C 光谱法具有很多相似之处：刻度从右到左，零点由同样的参照化合物给出，这次用的是 Me_4Si 的质子共振而不是它碳的共振。您一下就会注意到，尺度相当小，只需要大约 10 ppm 的范围，而碳则需要 200 ppm。这是因为化学位移的变化，其实是对原子核周围电子的屏蔽效应的量度。氢原子核周围只有两个电子，相比于碳的八个价电子，很明显，它们的分布可以变化的范围很小。下面是醋酸的 ^1H NMR 谱图，您在 Chapter 3 中首次见到了它。

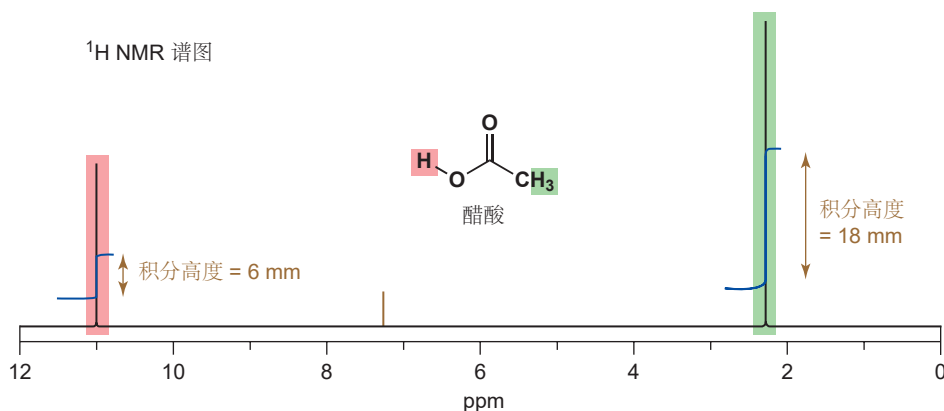


■ 回顾 Chapter 3：忽略棕色所示的在 7.25 处的峰。在 p.272 阐释过，它属于溶剂。

积分告诉我们每个峰对应的氢原子数量

从 Chapter 3 中，您知道，NMR 谱图中信号的位置告诉了它们的环境。在醋酸中，甲基与吸电子的羰基相连，因此它被稍稍去屏蔽，出现在大约 δ 2.0 ppm，酸性氢本身，则连接在 O 上，因而被非常去屏蔽，处在 δ 11.2 ppm。相同的效应也使这个质子酸性更强——O—H 键向氧极化——也使之在低场共振。到目前为止，事情都与 ^{13}C NMR 中相同。对于它们的区别。 ^1H NMR 中峰的大小同样是重要的：峰下面积与质子的数量成比例。质子光谱一般会被电脑积分，峰下面积会被记录为一条分岔的线，分岔对应于峰下面积。

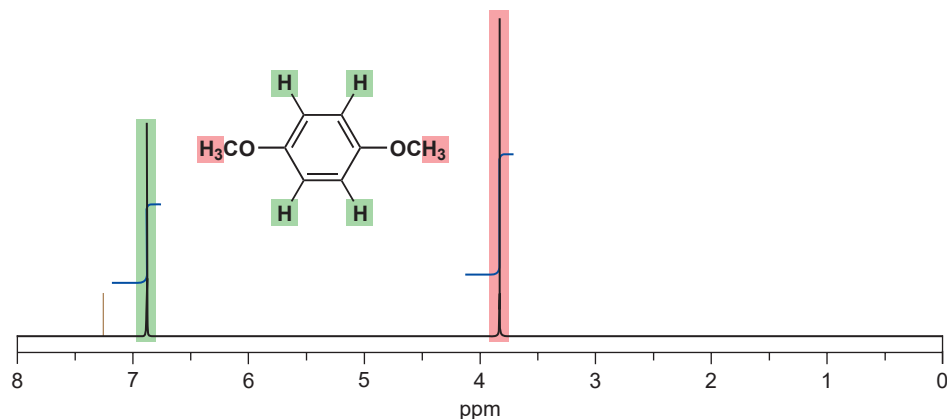
■ 仅仅测量峰的相对高度是不够的，因为，一些峰可能比其他峰宽。真正应当测量峰下的面积。

^1H NMR 谱图

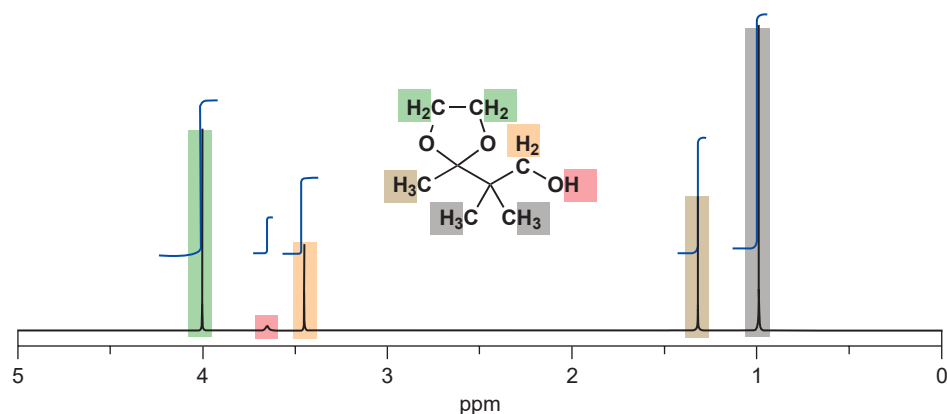
仅仅用尺子测量分岔的高度，即可告诉您每个峰所表达的质子数目之比。发表报告时这些测量结果常需要标注在谱图下方。现在，我们不光知道原子组成（由质谱），还知道了各种质子的分布。此图中两个高度分别为 6 mm 和 18 mm，比例大约 1:3。由分子式 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ ，我们可知共有四个 H 原子，峰分别包含 $1 \times \text{H}$ 和 $3 \times \text{H}$ 。

在 1,4-二甲氧基苯的谱图中，有两种信号，比例为 3:2。这次化合物是 $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2$ ，因此真正的比例应当是 6:4。两种信号的位置，正符合我们在 Chapter 3 中对 NMR 谱图区域做出的讨论：4H 芳香信号在谱图的左侧，在 5 和 10 ppm 之间，我们认为这属于连接在 sp^2 C 上的质子；而 6H 信号在谱图的右侧，我们认为这属于连接在 sp^3 C 上的质子。

➡ 虽然，过一会我们才会回到 ^1H NMR 谱图的区域上，并更加细致地考察，但在 Chapter 3 p. 60，我们介绍过它们。



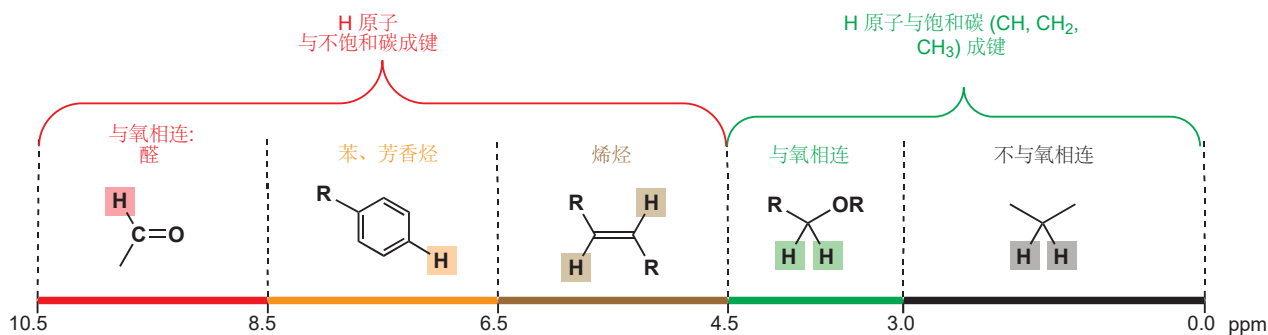
下一个例子，通过测量积分，我们很容易分配谱图。有两个完全相同的甲基（ CMe_2 ）具有六个 Hs，还有一个甲基具有三个 Hs，还有 OH 质子（1 H），与 OH 相连的 CH_2 基（两个 Hs），最后还有在环内氧原子间的 CH_2CH_2 基（四个 Hs）。



在继续之前, 请注意这些谱图中棕色所示的溶剂峰。质子 NMR 光谱普遍是在氘代氯仿 (CDCl_3) 溶液中记录的——氘代氯仿是 ^1H 被 ^2H (氘) 所取代的氯仿 (CHCl_3)。峰的大小与氢的数量之间的相称性告诉了您原因: 如果您在 CHCl_3 中运行光谱, 您会看到所有溶剂 H s 占据了一个巨大的峰, 因为溶剂比您想要观察的化合物多得多。用 CDCl_3 即可去除所有多余的质子。 ^2H 原子具有不同的核性质, 因而它们不会再 ^1H 光谱中表现出来。尽管如此, CDCl_3 常常仍不可避免地带有少量的 CHCl_3 , 并产生在 7.25 ppm 处的小峰。在其他氘代试剂, 例如重水 (D_2O)、氘代甲醇 (CD_3OD), 或氘代苯 (C_6D_6) 中, 光谱也可得到记录。

质子 NMR 谱图的区域

上个例子中所有的 H 都连接在 sp^3 碳上, 因此如您所料, 它们都会落在 0 和 5 ppm 处。很明显, 您也见到了, 与氧相邻的 H 原子向低场区位移, 不出 0–5 ppm 区域, 到达了较大的 δ 值处 (此处为 3.3 和 3.9 ppm)。我们可以运用这一事实, 对我们 ^1H NMR 谱图区域的图片建立更多的细节。



这些区域适用于连接在 C 上的质子: 连接在 O 或 N 上的质子几乎会出现在谱图的任何地方。即使对于 C–H 信号, 这些区域也是近似的, 会很大程度地重叠。您应当将它作为您的基本指南, 您也应当了解这些区域; 但您同样需要对影响质子化学位移的因素, 建立更细致的理解。为了帮您达成这样的理解, 现在我们需要更细致地考察质子的类型, 以及它们特定位移的成因。抓住这些成因对您来说是重要的。

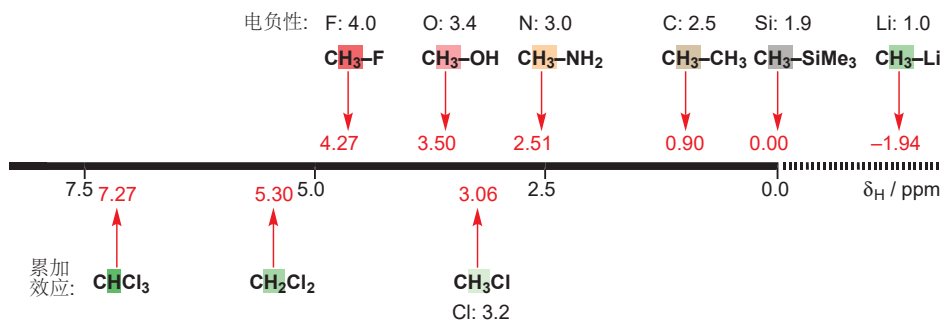
► 表格可以在 pp. 422–426 找到。

您将在本章中见到很多数字——化学位移以及化学位移的差异。我们需要用它们展示 ^1H NMR 背后思想的牢靠性, 但您不需要记忆这些数字。Chapter 18 的末尾可以找到更复杂的表格, 我们希望它们成为你解决问题时有用的参考。

饱和碳原子上的质子

化学位移与取代基的电负性有关

我们会由在饱和碳原子上的质子开始。下面图表上面的一半, 显示了当甲基上的取代基越来越负电性时, 甲基上质子的位移会越来越大。



当我们处理作为取代基的单一原子时，这些影响很干脆，也或多或少是可累加的。如果我们继续向碳原子上添加负电性氯原子，电子密度会被逐渐移去，碳原子核核与之相连的氢原子核也会逐渐被去屏蔽。您可以从上图的下面一半看出这一现象。二氯甲烷， CH_2Cl_2 ，和氯仿， CHCl_3 ，常被用作溶剂，如果您经常观察谱图，您会对它们的位移感到越来越熟悉。

质子位移提供有关化学性质的信息

事实上，位移与电负性并不完美地对应。取代基关键性的特征确实是吸电子性，但吸电子性指的是整个取代基与 CH 骨架中的碳和氢原子相比的吸电子能力。与相同元素——比如说氮——相连的甲基可能具有非常不同的位移，比如取代基是氨基 ($\text{CH}_3\text{-NH}_2$ 中 CH_3 基的 $\delta_{\text{H}} = 2.41 \text{ ppm}$) 或取代基是硝基 ($\text{CH}_3\text{-NO}_2$ 的 δ_{H} 为 4.33 ppm) 时。硝基的吸电子能力远比氨基强。

我们需要的是快速的指导，而不是详细的对应关系，最简单的是这样的：除了非常吸电子的取代基，所有官能团都会将甲基由 1 ppm （当甲基不与官能团相连的时候）向低场区移动到大约 2 ppm 。非常吸电子的基团会将甲基位移到大约 3 ppm 。这是值得记忆的

■ 您已经了解到， δ 被用于化学位移的符号。而现在，我们有两类化学位移—— ^{13}C NMR 光谱法中的位移和 ^1H NMR 光谱法中的位移——我们需要能区分它们。 δ_{H} 表示 ^1H NMR 光谱法中的化学位移， δ_{C} 表示 ^{13}C NMR 光谱法中的化学位移。

● 估算甲基的化学位移

不与吸电子官能团
相连的甲基

标准 Me 信号
位于大约 1 ppm

向低场区移动 2 ppm

向低场区移动 1 ppm

与非常吸电子的官能团
相连的甲基

Me-X 信号位于大约 3 ppm

X 可以是...

氧中心官能团: 醚 (OR)、氧一侧的
酯基 (OCOR)

氮的一侧的酰胺基 (NHCOR)、硫酰
基 (SO_2R)

与吸电子或共轭官能团
相连的甲基

Me-X 信号位于大约 2 ppm

X 可以是...

羰基: 羧基 (CO_2H)、酯基 (CO_2R)、酮 (COR)、
氰基 (CN)

胺基 (NHR)、硫醚 (SR)

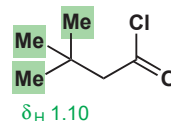
烯基, 芳基, 炔基

我们不应该试图将这些数据与一些原子性质，或者更有用的，原子的电负性相匹配，而应该将位移，作为对所涉及的基团吸电子能力的有用量度。NMR 谱图可以为我们提供有关化学性质的信息。您或许看到，一个甲基最大的位移， 3.43 ppm 会在它与硝基相连时出现，这至少是它与羰基相连时位移的两倍。这给了我们关于一些重要化学性质的一个提示：硝基的吸电子能力相当于两个羰基。您已经了解到，吸电子性与酸性有关 (Chapter 8)，在后面几章中，您会了解到，我们还可以将羰基、硝基和硫酰基的阴离子稳定能力与质子 NMR 相对应。

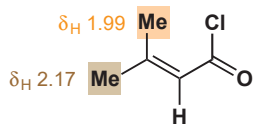
甲基向我们提供有关分子结构的信息

不起眼的甲基能告诉我们很多关于分子结构的重要信息，听起来是不可能的——但请您等一下。我们马上就会着眼于四种简单化合物和它们的 NMR 光谱——仅它们甲基的数据。

第一种化合物，是页边所示的酰氯，它只表现出一种包含九个 Hs 的甲基信号，位于 $\delta_{\text{H}} 1.10$ 。这



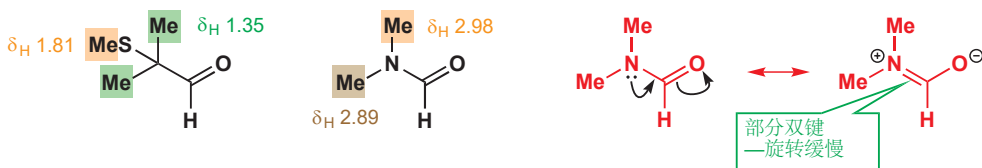
■ 绕单键的旋转普遍是非常快的 (您将会看到一个例外); 绕双键的旋转普遍是非常非常慢的 (它不会发生)。我们在 Chapter 12 中讨论了旋转速率。



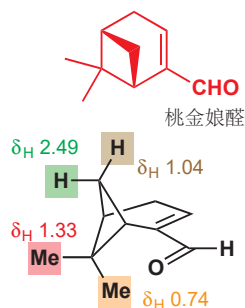
告诉我们两件事。首先, 每个甲基上所有的质子都是完全相同的, 其次, 叔丁基 (*t*-butyl, $\text{Me}_3\text{C}-$) 中所有的甲基都是完全相同的。这有赖于绕 $\text{C}-\text{C}$ 单键的旋转是快速的, 包括绕 CH_3-C 键的和绕 $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{C}$ 键的旋转。虽然在每一瞬间, 甲基上的氢原子, 或叔丁基上的甲基可能是不同的, 但在平均上说, 它们是相同的。时间平均过程 (time-averaging process) 是绕 σ 键的快速旋转。

第二种化合物表现出两个 3H 甲基信号, 一个在 1.99, 另一个在 2.17 ppm。与 $\text{C}-\text{C}$ 键不同的是, $\text{C}=\text{C}$ 双键根本不会旋转, 因此两个甲基会是不同的。其中一个在烯烃与 $-\text{COCl}$ 基相同 (或与之“顺式 *cis*”) 的一侧, 另一个则在与之相反 (或与之“反式 *trans*”) 的一侧。

下一对化合物包含 CHO 基团。一个是一种简单的醛, 另一个是甲酸的一种酰胺: DMF, 二甲基甲酰胺 (dimethylformamide)。前一个具有两种甲基: 一个位于 δ_{H} 1.81 的 3H 信号, 属于 SMe 基; 一个位于 δ_{H} 1.35 的 6H 信号, 属于 CMe_2 基。6H 信号中的两个甲基是相同的, 这同样是因为绕 $\text{C}-\text{C}$ σ 键的自由旋转。第二种化合物同样具有两个甲基信号, 位于 2.89 和 2.98 ppm, 均为 3H, 它们属于氮上的两个甲基。绕 $\text{N}-\text{CO}$ 键的旋转受限制, 这导致了两个 Me 基的不同。您会回想起 Chapter 7 (p. 155), $\text{N}-\text{CO}$ 酰胺键, 由于共轭——氮上的孤对电子离域到羰基中——而具有相当大的双键成分。



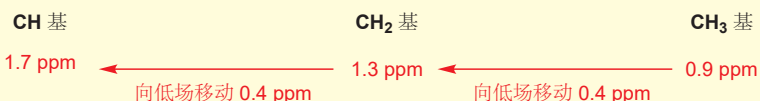
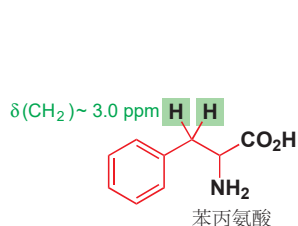
与双键一样, 笼式结构也会阻碍键的旋转, 并可以使 CH_2 基上的两个质子表现得不一样。很多从草本植物中得到的香味化合物 (萜类 *terpenoids*) 都具有像这样的结构。在此处的例子——从桃金娘灌木中得到的桃金娘醛 (*myrtenal*)——中, 有一个桥连在六元环上的四元环。另一个桥上的两个甲基是不同的, 因为其中一个在烯烃的下面, 另一个则在 CH_2 的下面。在这种笼状结构中, 旋转是不可行的, 因此这两个甲基会在不同频率处共振 (0.74 和 1.33 ppm)。对于 CH_2 基上的两个 H 原子也是如此。



CH 和 CH_2 基比 CH_3 基的化学位移高

负电性取代基对于 CH_2 基和 CH 基上质子所发挥的作用是相似地, 但复杂的是, CH_2 基具有两个其他取代基, CH 基具有三个。简单的 CH_2 (亚甲基) 会在 1.3 ppm 处共振, 大约比可比较的 CH_3 基进一步低场大约 0.4 ppm (0.9 ppm), 简单的 CH 基则会在 1.7 ppm 处共振, 又低场大约 0.4 ppm。将 CH_3 基中的每个氢原子换为碳原子, 因为碳比氢的电负性稍大 (C 2.5; H 2.2), 因而会导致向低场区的位移, 但效果不显著。

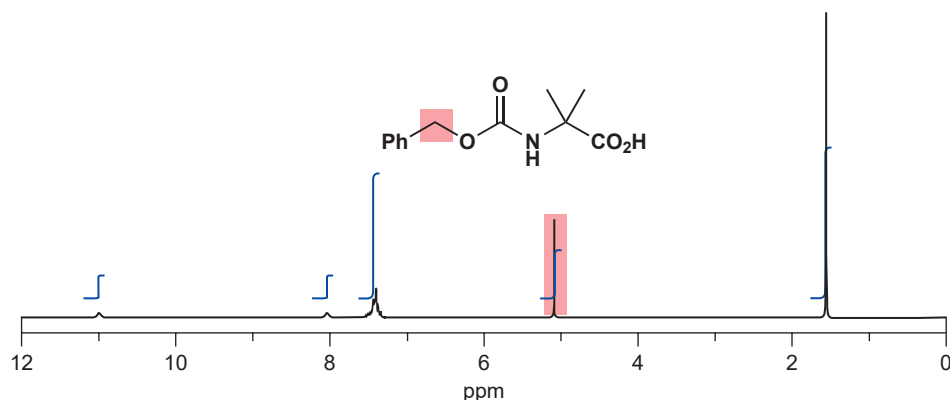
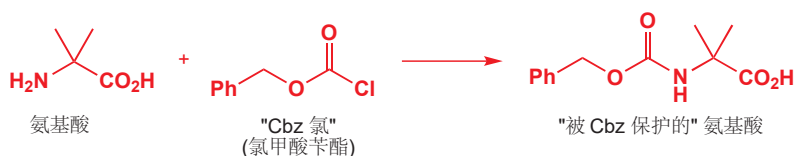
● 没有邻近吸电子基的 CH 、 CH_2 和 CH_3 基中质子的位移。



苄基 (PhCH_2-) 在有机化学中是非常重要的。它天然地出现于氨基酸苯丙氨酸中, 您在 Chapter 2 中遇到了它。苯丙氨酸具有位于 3.0 ppm 处的 CH_2 信号, 它由 1.3 ppm 向低场移动主要是苯环造成的。

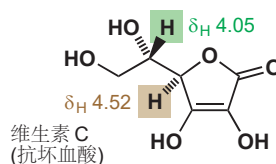
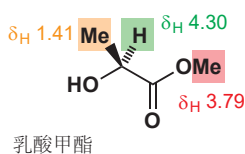
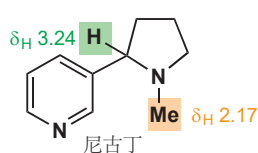
氨基酸常通过与酰氯的反应, 被“保护”为 Cbz (苄氧羰基 *carboxybenzyl*) 衍生物 (我们会在 Chapter 23 中讨论细节)。产物的 NMR 谱图如下一页所示。现在, 由于 CH_2 基同时与苯和氧相连,

它也向低场区移动到了 5.1 ppm 处。

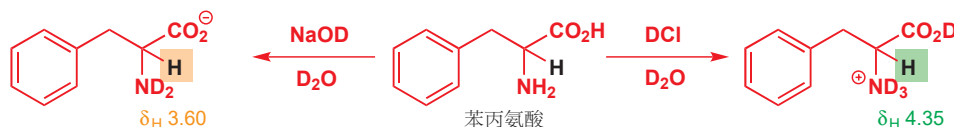


CH 基的化学位移

在碳骨架中间的 CH 基会在大约 1.7 ppm 处共振——比 CH₂ 基再低场 0.4 ppm。它可以具有多达三个取代基，它们会导致进一步向低场的位移，大约与我们之前了解的 CH₃ 和 CH₂ 数值相同。有三个来自大自然的例子，尼古丁 (nicotine)，乳酸甲酯，和维生素 C。尼古丁是来自烟草的化合物，并会导致成瘾（但不会致死，致死的是一氧化碳和烟中的焦油），具有一个被捕捉在叔胺和芳环间的氢原子，在 3.24 ppm 共振。乳酸酯的 CH 质子在 4.3 ppm。您可以用 pp. 273 和 274 的两张总结表估算到可以接受的精确程度。用 1.7 (CH) 加 1.0 (C=O)，再加 2.0 (OH) = 4.7 ppm——差得不远。维生素 C (抗坏血酸) 有两个 CHs。在 4.05 ppm 的与 OH 基相连 (估算 1.7 + OH 的 2.0 = 3.7 ppm)，与双键和氧相连的在 4.52 ppm (估算 1.7 + 双键的 1 + OH 的 2 for = 4.7 ppm)。同样，作为粗略的估算还是不错的。



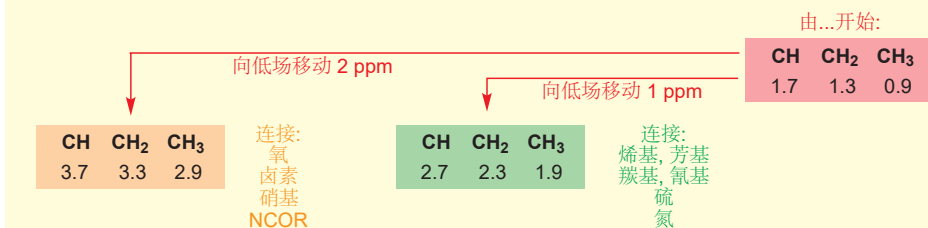
一个有趣的例子来自氨基酸苯丙氨酸，我们不久前考虑过它的 CH₂ 基。它同样具有一个在氨基和羧基之间的 CH 基团。在 D₂O 中记录它的 ¹H NMR 光谱，分别用碱性 (NaOD) 溶液和酸性 (DCl) 溶液，我们发现 CH 基有很大的位移。在碱性溶液中，CH 在 3.60 ppm 共振，在酸性溶液中，它在 4.35 ppm 共振。这里存在着双重效应：CO₂H 和 NH₃⁺ 都比 CO₂⁻ 和 NH₂ 更加吸电子，因此它们都会使 CH 基向低场移动。



■ 为避免 H₂O 质子对光谱的干扰，我们不得不用 D₂O, NaOD, 和 DCl 替代它们的 ¹H 等价物。过程中所有的酸性质子都被氘所取代了——之后还会更多地提及这件事。

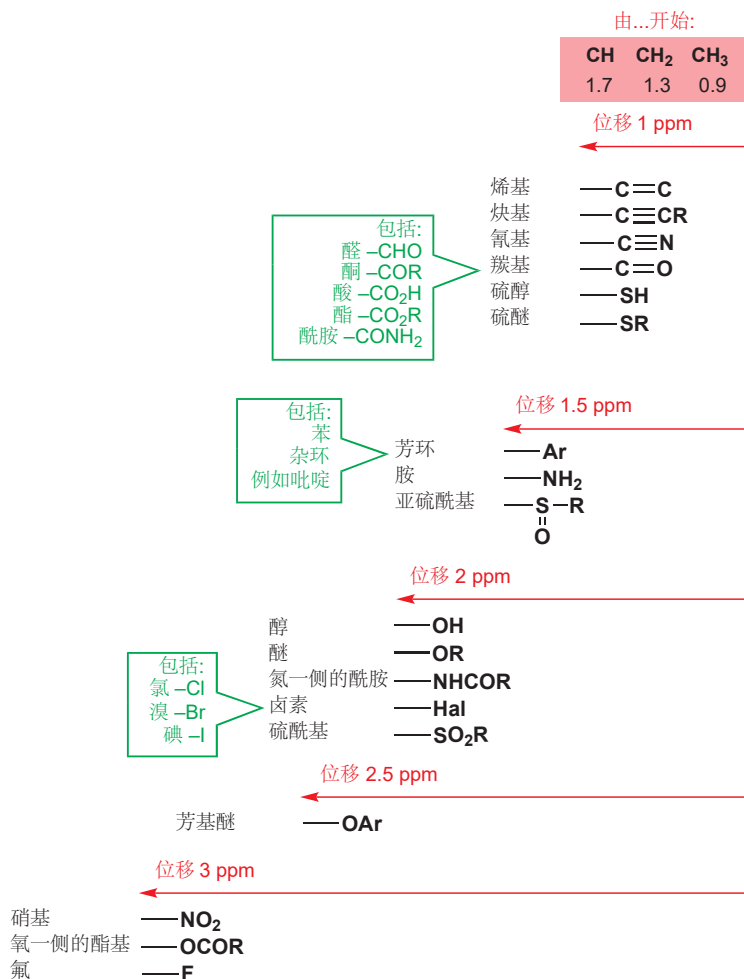
● 估算化学位移的小指南

我们建议您由一副非常简单的 (不可避免是过度简化的) 图表开始, 作为基础再在上面进行进一步的完善。由在 0.9 的甲基, 在 1.3 的亚甲基 (CH₂), 在 1.7 ppm 的次甲基 (CH) 开始。其他官能团都会导致 1 ppm 的低场化, 氧、卤素会导致 2 ppm。下表总结了此方法。

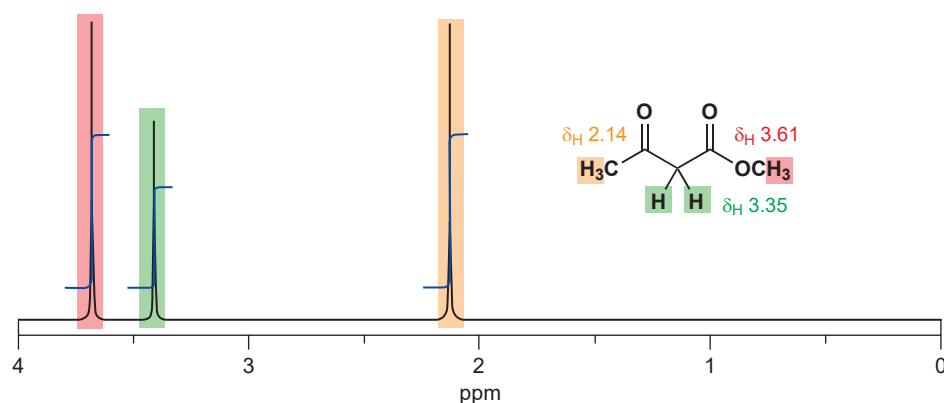


上表非常粗略, 但却非常容易记住, 您应当将它背下来。除此之外, 您还可以使之稍稍更精确一些, 进一步细分, 把会导致 3 ppm 的位移的非常吸电子的基团划分出去 (硝基, 氧一侧的酯基 OCOR, 氟)。本页给出了总结, 但我们建议您只作为参考。如果您还想要更详细的信息, 您可以参考 Chapter 18 中的表格, 或从专业文本中获得更复杂的表格 (见延伸阅读一节)。

质子 NMR 位移总结

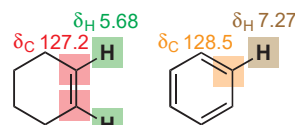


从此表中推断出的结果不会是完美的，但会给出很好的指导。记住——这些位移都是可累加的。拿下面的酮酯做一个例子。共有三个信号，积分可以将两个甲基与 CH_2 基区分开。由甲基的 0.9 ppm 开始，一个甲基位移了大约 1 ppm，另一个则位移了超过 2 ppm。第一个会是与 $\text{C}=\text{O}$ 相连的甲基，另一个则是与氧相连的甲基。更精确地说，2.14 ppm 与甲基的标准值相比 (0.9 ppm) 位移了 1.24 ppm，与我们期待的酮甲基的位移一致，另一个 3.61 ppm 位移了 2.71 ppm，接近于通过氧连接的酯的 3.0 ppm。 CH_2 基与酯基和酮羰基相连，我们认为它在 $1.3 + 1.0 + 1.0 = 3.3$ ppm 处共振，此估算十分精确。在观察未知化合物的光谱时，我们还会使用这样的估算。



烯烃区域和苯区域

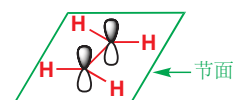
在 ^{13}C NMR 中，烯烃和苯上的碳会进入光谱的相同区域，但在 ^1H NMR 光谱中，连接在芳烃 C 和烯烃 C 原子 H 原子会将它们自己归入两类。为了说明这一点，请着眼于页边所示的，环己烯和苯的 ^{13}C 和 ^1H 化学位移。二者的碳信号几乎是相同的 (1.3 ppm 的区别 < 200 ppm 尺度的 1%)，但质子信号非常不同 (1.6 ppm 的区别 = 10 ppm 尺度的 16%)。必定有一个根本性的原因存在。



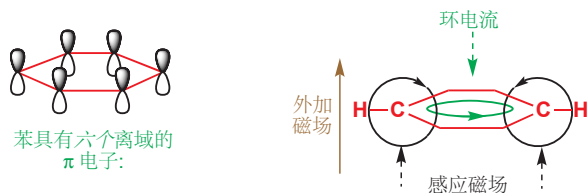
苯的环电流导致芳香质子较大的位移

简单烯烃在分子平面上具有一个低电子密度的区域，因为 π 轨道在这里由一个波节，而处在该平面上的碳和氢原子核，不能从 π 电子上获得任何的屏蔽效应。

苯环，第一眼看上去似乎是相似的，对于所有 π 轨道，分子平面确实也是一个波节。然而，如我们在 Chapter 7 中所讨论的，苯是芳香的——由于六个 π 电子都填入到了三个非常稳定的轨道中，并围绕整个环离域，它具有额外的稳定性。外磁场会在这些离域的电子中建立一个环电流，环电流会产生与绕核电子相当像的定域磁场。在苯环内部，这个磁场与外加磁场相反，但在苯环外部，这些磁场加强了外加磁场。碳原子就是环本身，因而没有获得任何效果，但在环外的氢原子则感受到了更强的外加磁场，并表现出较小的屏蔽 (即较大的去屏蔽，较大的化学位移)。

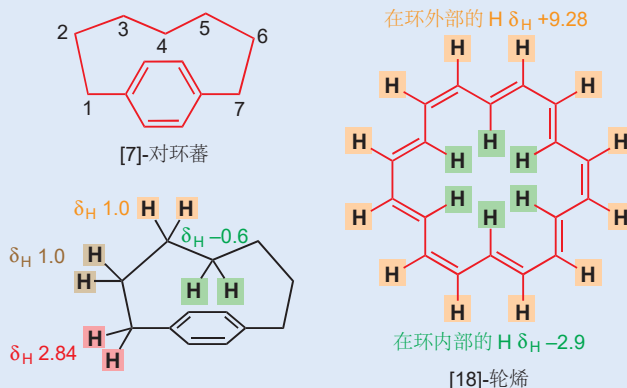


■ 绕环电子产生的磁场就在您身边：电磁铁和螺线管就是这样的。



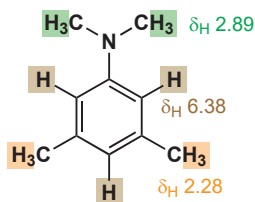
环蕃和轮烯

您可能会认为，想象在芳环内部发生的事是没有意义的，因为我们无法将氢原子放在苯环内部。然而，我们可以接近那里。被称为环蕃/环芳烷 (cyclophanes) 的化合物，具有连接在同一苯环的两端的一圈饱和碳原子。下面的结构是 [7]-对环蕃，它具有连接在同一苯环的对位的一条七个 CH₂ 基的链。苯环上的四个 H 原子在 7.07 ppm 表现出一个峰——典型的被苯环的环电流去屏蔽的数值。连接在苯环上的两个 CH₂ 基 (C1) 同样被环电流去屏蔽，在 2.64 ppm 处共振。C2 和 C3 上的两组 CH₂ 基既不被屏蔽，也不被去屏蔽，在 1.0 ppm 共振。但在链中间的 CH₂ 基 (C4) 指向了环 π 体系的中间，并被环电流屏蔽到了 -0.6 ppm)。



Interactive structures of cyclophane and annulene

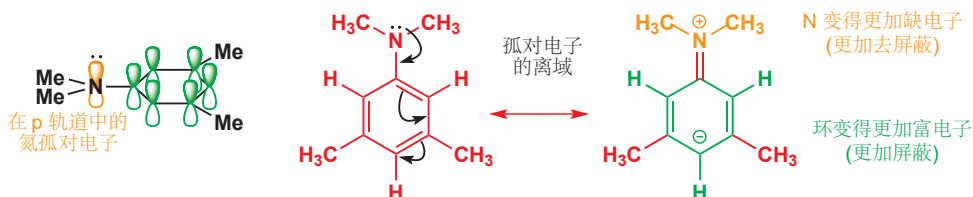
芳环较大时，使氢原子真正处在环的内部是可能的。如果一个化合物在环中有 $4n + 2$ 个离域电子，它就是芳香的，上图的环具有九根双键，即 18 个 π 电子，是芳香的。环外的氢在相当低场的 (9.28 ppm) 芳烃区域共振，在环内的氢原子在惊人的 -2.9 ppm 处共振，这显示了环电流强的屏蔽作用。这样扩展的芳环被称为轮烯 (annulenes)：您已经在 Chapter 7 见过它们。



■ 环上更大的电子密度可以弥补环电流带来的任何改变。

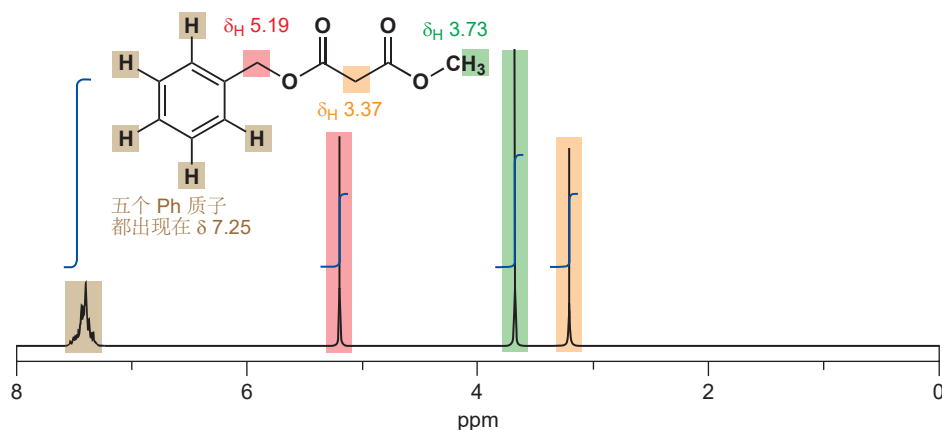
芳环中不规律电子分布

这种简单的芳香胺的 ¹H NMR 光谱具有比例为 1:2:2 的三个峰，它们对应于 3H:6H:6H。6.38 ppm 信号很明显属于苯环上的质子，但为什么它们在 6.38 而不在 7.2 ppm 左右呢？我们同样需要区分 2.28 ppm 和 2.89 ppm 处的两种甲基。根据 p. 276 的图表，它们都应该在大约 2.4 ppm，这足够接近 2.28 ppm 但并不接近 2.89 ppm。这些困扰的答案是芳环中的电子分布。氮将电子填入 π 体系中，使之更加富电子：环上质子更加被屏蔽，氮原子变得正电性因而使其甲基更被去屏蔽。在 2.89 ppm 处的峰必然属于 NMe₂ 基。



■ 为什么您通常应该期待单取代苯环应有三种类型的质子？

其他基团，例如烷基，对芳香体系的影响较小，常见情况是，烷基苯上的五个质子表现出同一种信号，而非我们可能期待的三种信号。下面是也包含一些非芳香质子的例子：p. 275 还有另一个例子——被 Cbz 保护的氨基酸。



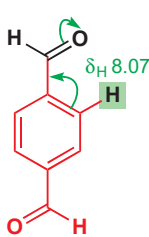
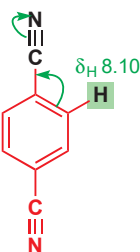
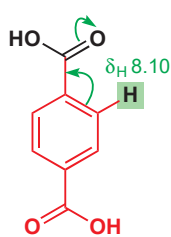
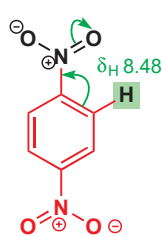
芳环上的五个质子都具有相同的化学位移。请检查您是否可以分配其余的位移。 OCH_3 基 (绿色) 是典型的酯甲基位移 (p. 276 表格估算为 3.9 ppm)。在两个羰基间有一个 CH_2 基 (黄色, 将其与 p. 277 相似的 CH_2 基的 3.35 ppm 对比)。剩下的亚甲基 (红色) 与一个酯和一个苯环相连: 计算结果为 $1.3 + 1.5 + 3.0 = 5.8 \text{ ppm}$ ——和所观察到的 5.19 ppm 很接近。注意观察, Ph 和 O 一同作用, 使连接在这个 $\text{sp}^3 \text{ C}$ 上的 Hs 向低场位移到了我们通常期待是烯烃区域的位置。不要对 p. 272 的区域划分太较真!

给电子和吸电子如何改变化学位移

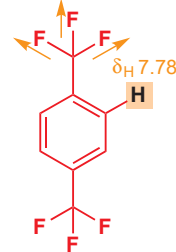
我们可以通过观察在 1 和 4 位具有相同取代基的苯环, 考察电子分布对化学位移的影响。此取代模式使环上的四个氢完全相同。下面是按化学位移列出的几个化合物: 最大的位移 (最低的场; 最大的去屏蔽) 在最前面。用常规的弯曲箭头表示共轭, 用在基团边上的直箭头表示诱导效应。只示出一个氢原子和一组箭头。

➡ 在 Chapter 7 中讨论了共轭, 它是沿着 π 键传递的, 而诱导的吸电子和给电子效应只是通过分子中 σ 键的极化传递的。见 p. 135。

吸电子基团的影响
通过共轭



通过诱导效应

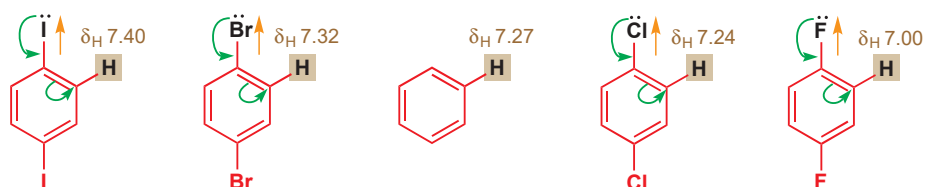


最大的位移来自通过共轭吸电子的基团。硝基是最强的——这不会令您惊讶, 因为非芳香化合物在 ^{13}C 和 ^1H NMR 光谱中都有同样的现象; 然后是羰基和氰基; 最后跟着仅仅通过诱导吸电子的基团, CF_3 是这类基团最重要的例子——三个氟原子的结合可以发挥强大的效应。

► 这对于不同取代的苯环的反应性是非常重要的结果：Chapter 21 中会讨论它们的反应。

在序列的中部，苯本身的 7.27 ppm 位移周围，是卤素，它们的诱导吸电子和孤对电子的给电子几乎平衡。

诱导吸电子与孤对电子的共轭给电子之间存在平衡

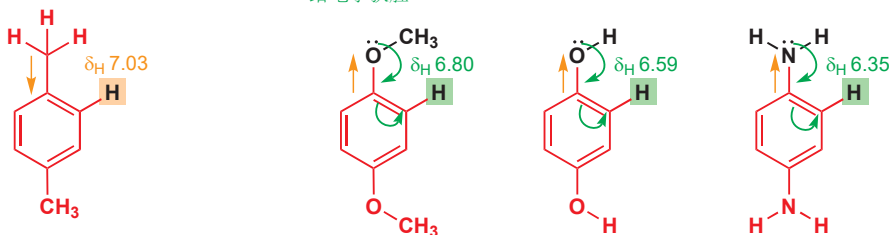


烷基是弱的诱导给体；而给出最多屏蔽的——也许令人惊讶的——是负电子原子 O 和 N 的基团。尽管它们是诱导吸电子的 (C—O 和 C—N σ 键极化, C 带 δ+), 但这与它们孤对电子对环的共轭给电子相平衡 (如您在 p. 278 所见), 净效果为给电子。它们会增加环上氢的屏蔽效应。氨基是最好的。注意, 氮基官能团包含最好的吸电子体 (NO₂), 也包含最好的给电子体 (NH₂)。

给电子基团的影响

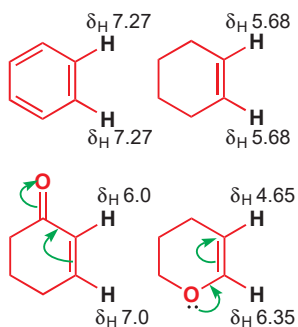
通过诱导效应

诱导吸电子与孤对电子的共轭给电子之间存在平衡——给电子获胜



对于具有孤对电子的给体 (卤素加 O 和 N), 有两点因素是重要的——孤对电子的大小和元素的电负性。如果我们观察本页上方的四种卤素, 它们的孤对电子分别在 2p (F)、3p (Cl)、4p (Br) 和 5p (I) 轨道。所有情形中, 苯环的轨道均为 2p, 因此氟的轨道在合适的大小, 而其他的轨道则太大了。即使氟是电负性最大的, 它仍是最好的给电子体。其他卤素不会将电子密度推出去太多, 但它们同时也拿不回来多少。

如果我们横向对比第二周期的 p 区元素——F、OH, 和 NH₂——它们都具有在 2p 轨道上的孤对电子, 因而电负性会是唯一的变量。如您所料, 电负性最大的元素, F, 是其中最弱的给体。

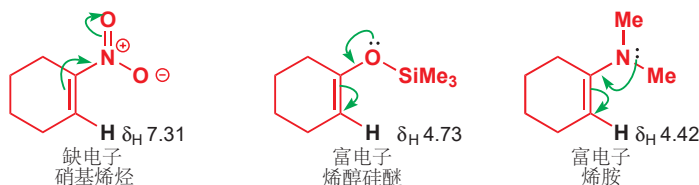


富电子和缺电子的烯烃

这样的事也发生在烯烃上。我们会聚焦于环己烯, 以与苯环做出很好的对比。苯上六个完全相同的质子在 7.27 ppm 处共振, 环己烯上的两个完全相同的烯烃质子则在 5.68 ppm 处共振。酮等共轭和吸电子基团会如您所料地——对两侧不等地——从双键上移去电子。与 C=O 基邻近的质子只由环己烯稍稍向低场一点, 但较远的质子则向低场移动了超过 1 ppm。弯曲箭头可以显示的电子分布同时也可从 NMR 光谱中推断出。

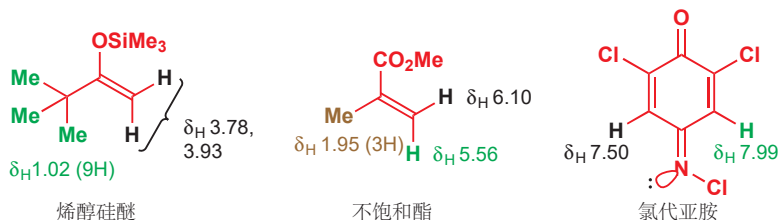
氧作为共轭给电子体是十分戏剧性的。将它连接在双键上, 它会通过诱导效应, 将与之相连的质子向低场移动, 但同时也会通过共轭给电子, 将较远的质子向高场移动整整 1 ppm。这两个质子间分隔了将近 2 ppm。

这两类取代基的效应, 都在较远的 (β) 质子上最为显著。如果这些位移反映真正的电子分布, 我们应当能推断出下面三种化合物的一些化学性质。您可能料到, 亲核试剂会进攻硝基烯烃的缺电子位点, 而亲电试剂会进攻烯醇硅醚或烯胺的给电子位点。它们都是重要的试剂, 也确实如我们所预测地反映, 您会在后面的章节中遇到。请观察区别——硝基烯烃和烯胺上相同位置质子的位移差了将近 3 ppm!



从烯烃区域得到结构信息

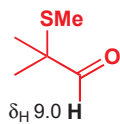
如果烯烃两端的碳原子不同, 它们上的质子也会很明显地不同, 我们已经见到了这样的例子。如果质子连在烯烃的同一个碳原子上, 它们也可以是不同的。所需的只是双键另一端的取代基不同。下面的烯醇硅醚和不饱和酯就属于这一类。双键上的质子, 与不同的基团 *顺式*, 因而必然是不同的。我们也许不能分配哪个是哪个, 但仅仅是差异就能告诉我们一些事。第三种化合物是一个有趣的情形: 环上两个质子具有不同的位移, 这证实了 N-Cl 键处在 C=N 键的键角。如果它们呈直线, 那么这两个氢就应当是相同的。C=N 键的外侧被孤对电子占据, 氮原子是三角型的 (sp^2 杂化)。



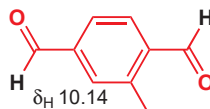
醛区域: 与氧相连的不饱和碳

醛质子是独特的。它直接连接在羰基——存在的最吸电子的基团——上, 并且被非常地去屏蔽, 在任何 CH 质子中最大的位移处, 9–10 ppm 区域共振。下面的例子都是我们之前遇到过的化合物。其中两个是简单的醛类——芳香醛与脂肪醛。第三个是溶剂 DMF。它的 CHO 质子比大多数醛去屏蔽得少——酰胺的离域将电子填入羰基, 并提供了额外的屏蔽。

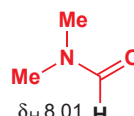
■ 脂肪(族) (Aliphatic) 是对所有非芳香化合物的统称。



一种脂肪醛

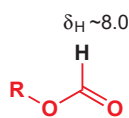


一种芳香醛

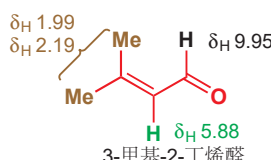


DMF

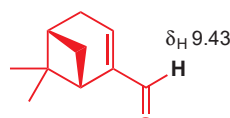
与氧孤对电子的共轭有相同的效果——甲酸酯在大约 8 ppm 共振——但与 π 键的共轭并非如此。上方的芳香醛，和下方仅有共轭的醛，以及桃金娘醛都具有在一半区域共振的 CHO 质子 (9–10 ppm)。



甲酸酯



3-甲基-2-丁烯醛

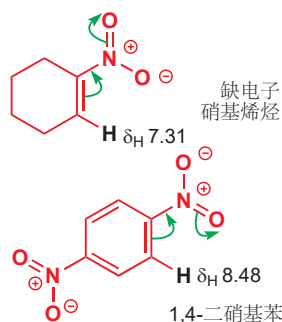


桃金娘醛

处在醛区域的非醛基氢：吡啶

还有两类其他的质子也在 9–10 ppm 左右的区域共振：一些芳香质子，和连接在某些杂原子，像 OH 和 NH 上的质子。我们会在下一节处理 NH 和 OH 质子，但首先，我们必须着眼于一些具有特殊的大位移的缺电子芳环。

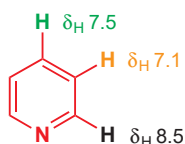
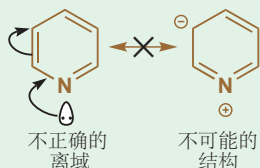
在双键上的质子，即使在硝基烯烃上非常吸电子的双键上，也很难到达醛基区域。然而，有些具有非常吸电子的基团的苯环却可以达到，因为它还有环电流造成的额外的低场位移，留心，硝基苯可能具有在 8–9 ppm 区域内的信号。



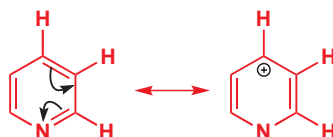
1,4-二硝基苯

➡ P. 176 还有关于硝基吸电子性质的其他内容。

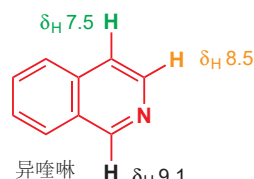
■ 注意，下面所示的“另一种”共轭方式是错误的。让两根相邻的双键存在于六元环中是不可行的，并且如您 Chapter 8 中所了解，氮的孤对电子处在与环的 p 轨道正交的 sp^2 轨道中。正交的轨道间没有相互作用。



吡啶



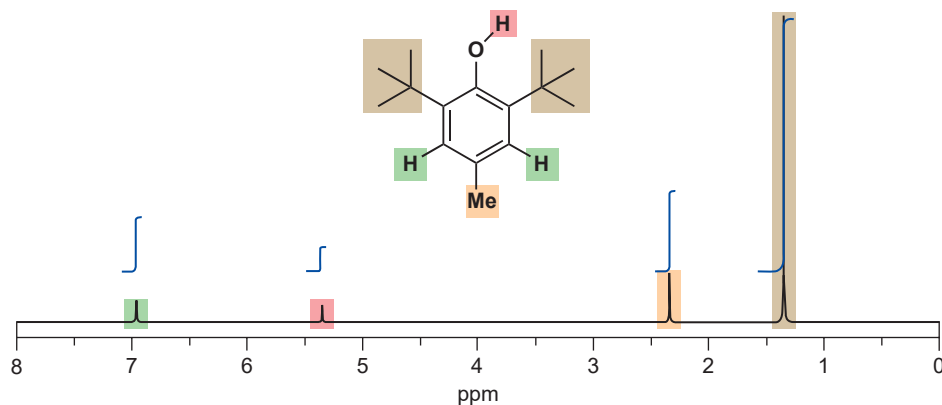
吡啶中的共轭



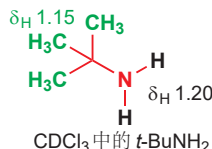
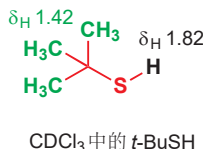
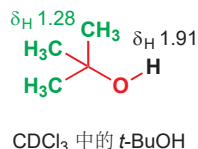
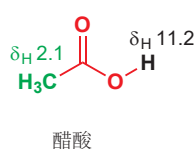
异喹啉

杂原子上质子的位移比碳上的多样

直接连接在 O、N 或 S (其他杂原子也行，但这些最为重要) 上的氢在 NMR 光谱法中同样具有信号。我们之前避开了它们，是因为这些信号的共振位置，受交换所影响，因而可靠性较小。



在 Chapter 2 中,您了解了抗氧化剂 BHT。它的质子 NMR 非常简单,仅由四条线组成,积分为 2、1、3 和 18。叔丁基 (棕色),苯环上的甲基 (橙色),以及两个等价的芳香质子 (绿色) 的化学位移应当不会让您感到惊讶。所剩下的是在 5.0 ppm (粉色) 处的 1 H 信号,这必然是 OH。在本章的早期,我们见到了醋酸的谱图, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, 它表现出在 11.2 ppm 共振的 OH; 简单醇,如叔丁醇在 CDCl_3 (常用 NMR 溶剂) 中的 OH 信号位于 2 ppm 左右。为什么差距这么大呢?



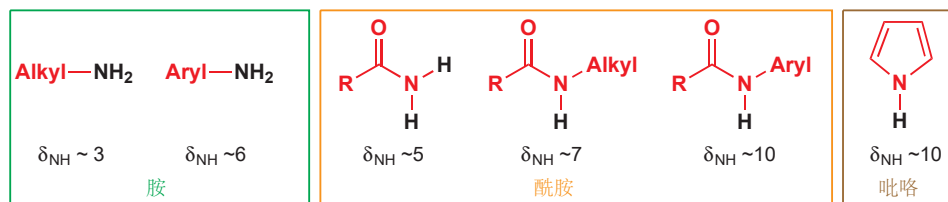
这是酸性的问题。质子的酸性越强——它就越容易以 H^+ 逃离 (这是 Chapter 8 中酸性的定义)——OH 键也就越向氧极化。RO—H 键越极化,我们也越接近游离的 H^+ , 后者根本不具有屏蔽电子,因而会越向低场移动。OH 化学位移和 OH 基的酸性——至少在粗略程度上——是相关的。

	ROH ^a	ArOH ^b	RCO ₂ H ^c
$\text{p}K_{\text{a}}$	16	10	5
$\delta_{\text{H}}(\text{OH})$, ppm	2.0	5.0	>10

硫醇 (RSH) 与醇的行为相似,但如您对电负性较小的硫所期待的,它们比醇去屏蔽得少 (苯酚都在大约 5.0 ppm, PhSH 在 3.41 ppm)。烷基硫醇出现在大约 2 ppm, 芳基硫醇在大约 4 ppm。胺和酰胺,如根据所涉及的官能团的多样性预料的一样,它们也表现出巨大的多样性/变化性,如下所总结。您在 Chapter 8 中了解到,酰胺稍具酸性,而酰胺的质子也在很低场共振。吡咯是特殊的——环的芳香性使 NH 质子不寻常的具有酸性——它们在大约 10 ppm 处出现。

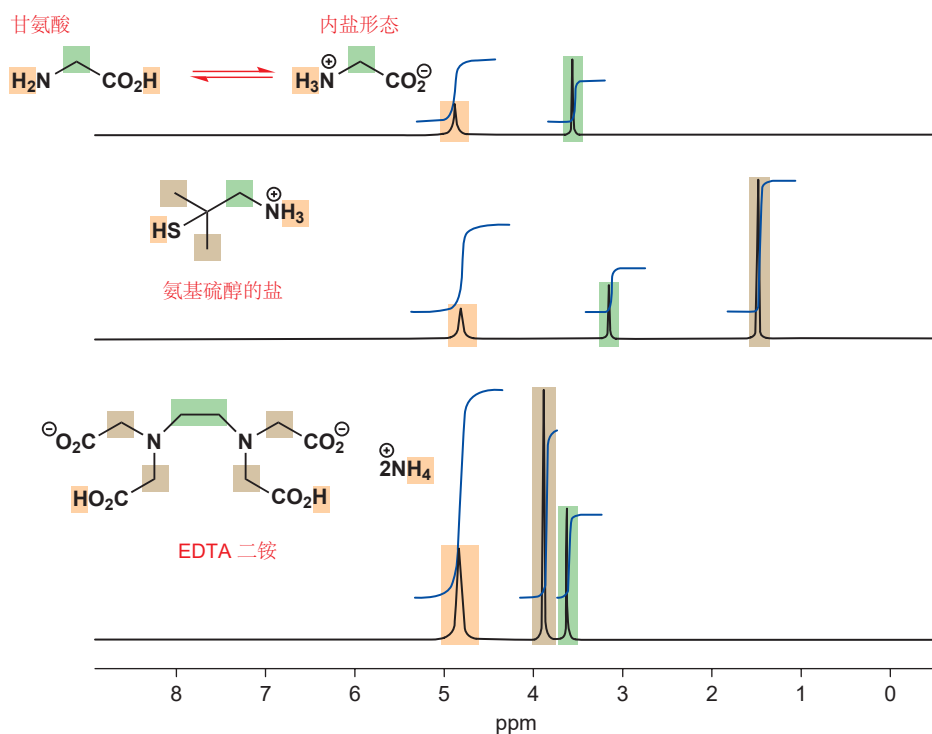
^a醇 ^b酚 ^c羧酸

NH 质子的化学位移



酸性质子的交换会被质子 NMR 谱图所揭示

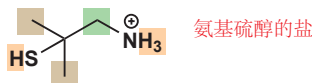
具有极性非常强的基团的化合物,在水中通常会极好地解离。NMR 通常是在 CDCl_3 中运行的,不过重水, D_2O 同样是极好的 NMR 溶剂。这种介质会导致一些结果的产生。



甘氨酸被认为以内盐形式存在 (Chapter 8, p. 167)。它，在两种形态下，两个官能团间的 CH_2 都具有一个 2H 信号 (绿色)，但在 4.90 ppm 的 3H 信号 (橙色) 可能告诉我们 NH_3^+ 基团的存在。在您这样决定之前，再思考片刻。

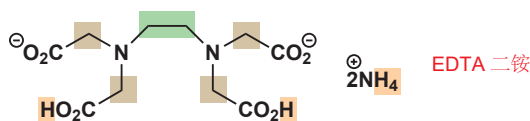


氨基硫醇盐具有 CMe_2 和 CH_2 基，它们处在预期的位置上 (棕色和绿色)，但 SH 和 NH_3^+ 质子是作为一个 4H 信号出现的。

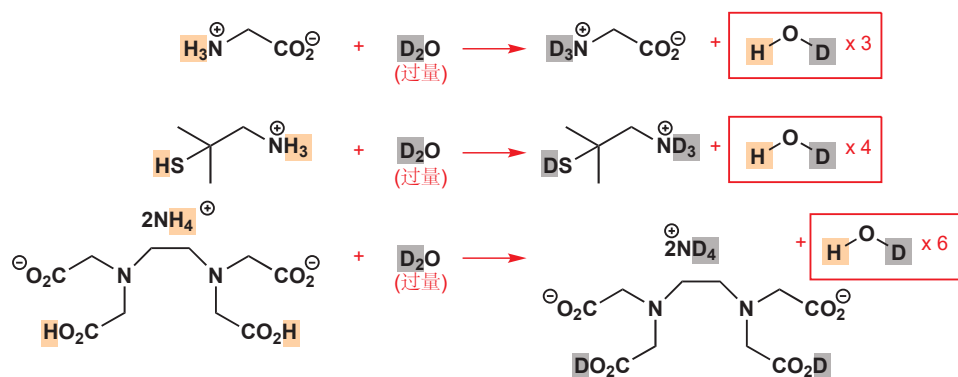


■ EDTA 是乙二胺四乙酸 (ethylenediamine tetraacetic acid)，一种常用的金属络合剂。此处用的是它与两当量氨所成的盐。

EDTA 的二盐具有不少有趣的特征。中间两个 (绿色的) CH_2 基是很好的，但剩下的四个 CH_2 (棕色) 基则都完全相同地出现， CO_2H 和 NH_4^+ 基中的氢也是如此。



对其原因最佳的证据，来源于这些分子中 OH 、 NH 、 SH 质子奇怪的巧合。在实验误差内，它们都是相同的：甘氨酸中为 4.90 ppm，氨基硫醇中为 4.80 ppm，EDTA 中为 4.84 ppm。事实上它们都对应于相同的物种： HOD ，半重水 (单氘代水, monodeuterated water)。 XH (其中 $\text{X}=\text{O}$ 、 N 、或 S) 质子的交换是及其快的，溶剂 D_2O 会提供大大过量的可交换氘。D 会立即取代分子中所有的 OH 、 NH 和 SH 质子，并在过程中形成 HOD 。请回想，我们不会看到氘原子的信号 (这也是为什么使用氘代溶剂)。它们在其他频率具有它们自己的光谱。



与之同种的，在 OH 或 NH 质子之间的交换，或与样品中痕量的水间的交换，都意味着在 CDCl_3 中测得的大多数谱图中，OH 和 NH 峰都比 CH 质子的峰宽。

还剩下两个问题。首先，我们如何分辨甘氨酸在水中是否是一种内盐？不见得：谱图对二者都符合，对它们之间的平衡也符合——其他证据会让我们认为水中存在内盐。其次，为什么 EDTA 中全部的四个 CH_2CO 基是相同的呢？我可以给出答案。和 CO_2H 与溶剂间的质子交换平衡一样，在 CO_2D 和 CO_2^- 之间的质子交换平衡也是同样快速的。这使得 EDTA 全部的四只“胳膊”是相同的。

在离开本节前，请在脑海中牢牢记住这样一条重要的化学原理。

● **杂原子间的质子交换是快速的**

杂原子，尤其是 O、N 和 S 之间的质子交换，与其他化学反应相比，是非常快速的过程，通常导致 ^1H NMR 光谱中平均化的峰。

➡ 我们在对 $\text{C}=\text{O}$ 基的加成反应的机理的文段中 (p. 136) 提及过这一事实，在整本书中，我们还会继续探索它从机理意义上的结果。

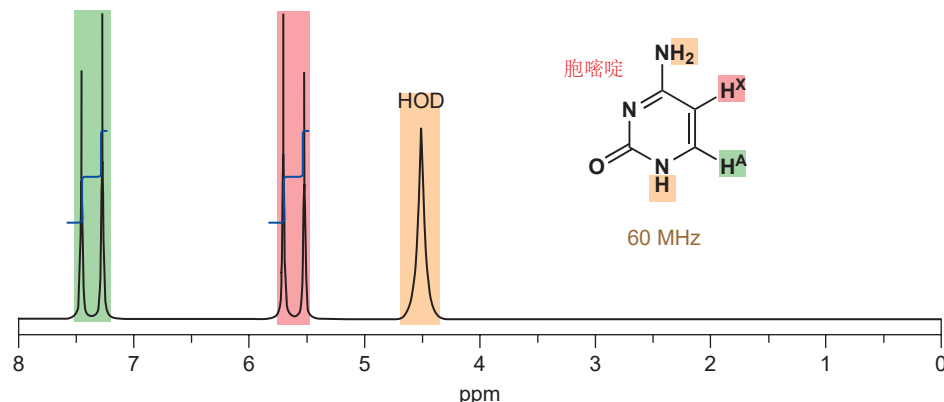
质子 NMR 光谱中的偶合

邻近的氢原子核会相互作用并给出多重峰

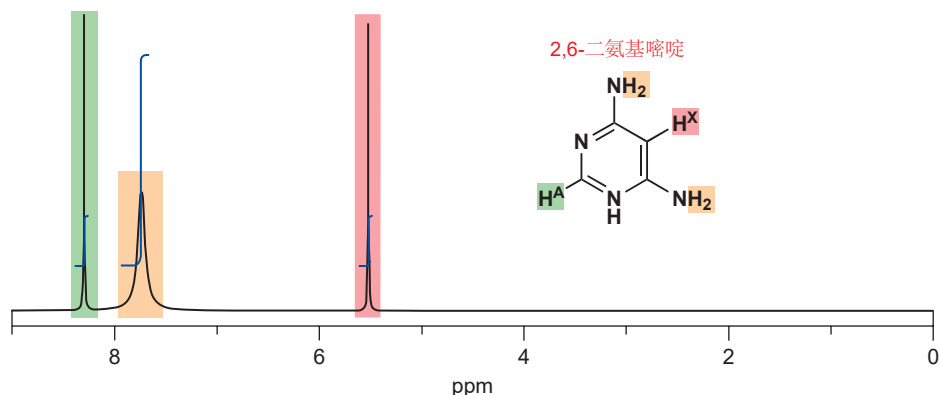
目前为止，质子 NMR 除了尺度较小以外，与碳 NMR 似乎没什么不同。然而，我们事实上还没有讨论到质子 NMR 真正的实力所在，它比化学位移更重要的，并且让我们不仅看到单个原子，而且还看到 C-H 骨架连接的方式。这是邻近质子之间相互作用，即偶合/耦合 (coupling) 的结果。

核酸的组成部分胞嘧啶 (cytosine) 是我们可以上一节选做例子的化合物，它具有交换中的 NH_2 和 NH 质子，并会在 4.5 ppm 给出 HOD 的峰。我们没有将它选做例子，是因为另两个峰可能会让您困扰，每个质子并非只给出一条线，它们都给出了两条线——您会学着称之为双重峰 (doublet)——是时候讨论此“偶合”的来源了。

■ 胞嘧啶是与脱氧核糖 (deoxyribose)、磷酸酯基 (phosphate) 一同组成 DNA 的四种碱基 (bases) 之一。它是被称为嘧啶的一类杂环的成员。我们将在本书的末尾，Chapter 42 中研究 DNA 的化学。

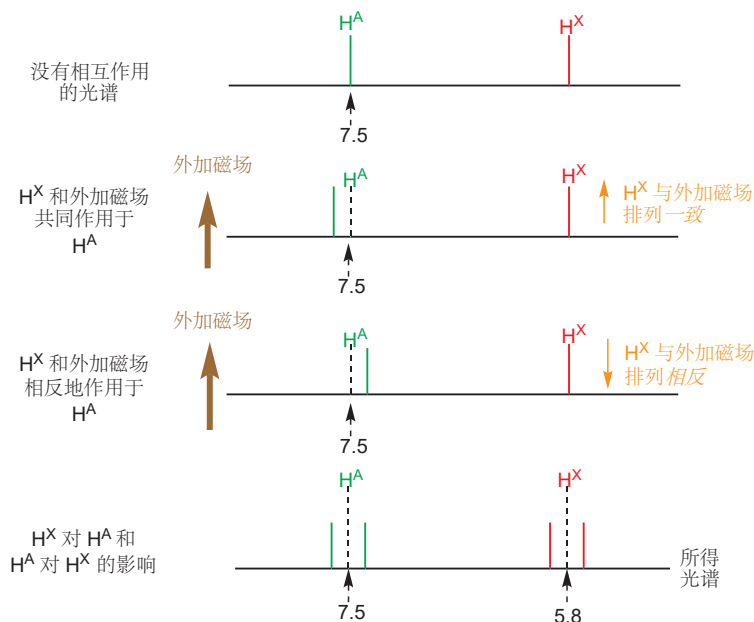


您可能会认为，下面的杂环，和胞嘧啶一样也是嘧啶，NH₂ 质子与杂环上的质子也同样处于交换中，因而也会给出像胞嘧啶的谱图。但环上的两个质子，没有给出胞嘧啶谱图中那样的四条线，而是给出了预期的两条线。分配此谱图很容易：标记 H^A 的绿色质子连接在类醛基的 C=N 上，因此在最低场；标记 H^X 的红色质子与两个给电子的 NH₂ 基邻位，因此在芳香质子中处于高场 (p. 272)。这些质子彼此间不发生偶合，因为它们离得太远。它们被五根键所分割，而胞嘧啶上的环质子仅相隔三根键。



理解此现象是很重要的，我们将会以三种不同的方式阐释——请您选取最吸引您的一种方式。每种方式都提供了不同的视角。

您方才看到的二氨基嘧啶的光谱具有两条单线（之后我们会称之为单重峰 *singlets*），这是因为，H^A 或 H^X，每个质子都可以与外加磁场排列一致或排列相反。胞嘧啶的光谱与之不同，这是因为每个质子——比如说 H^A——都与另一质子 H^X 离得足够近，因而它不但能感受到外加磁场，还能感受到 H^X 产生的小磁场。下图显示了结果。



如果每个质子都只与外加磁场相互作用，那么我们会得到两个信号。但是 H^A 质子事实上感受

到的是两个稍有不同的磁场：外加磁场加 H^X 的磁场，和外加磁场减 H^X 的磁场。 H^X 既会加强，也会减弱 H^A 所感受到的磁场。共振的位置取决于质子感受到的磁场，因此两种情况会产生两个稍有不同峰——得到我们称为**双重峰**的谱图。 H^A 所经历的事， H^X 也会经历，因而谱图会具有两个双重峰，每个质子各一个，都与彼此偶合。质子产生的磁场相比于磁铁产生的磁场确凿非常小，因而双重峰两条线间分离得也非常小。后文我们会讨论偶合的大小 (pp. 294–300)。

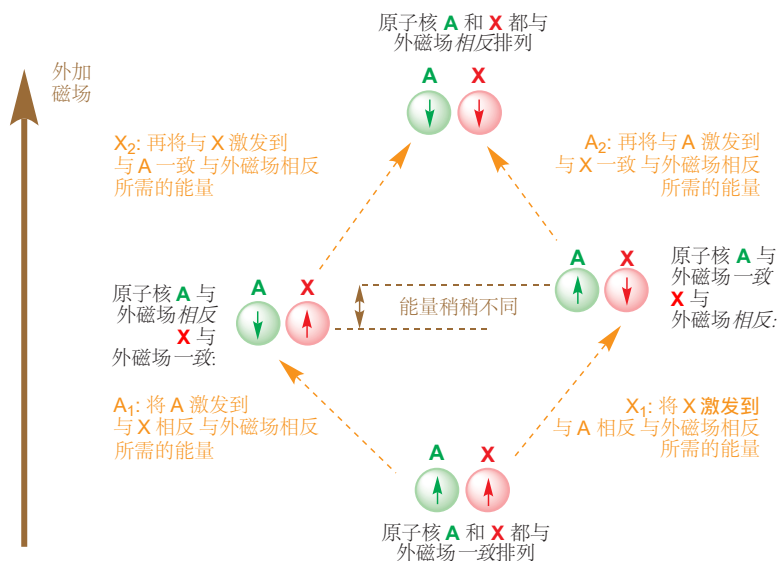
第二种阐释考虑到了原子核的能级。当我们在 Chapter 4 中讨论化学键时，我们想象了相邻原子彼此发生相互作用，裂分 (split)，产生新的分子轨道——有些在能量上下降，有些在能量上上升——的过程中涉及的电子能级。当一个分子中的氢原子核彼此接近时，核的能级也会相互作用，裂分，产生新的能级。如果单个氢核与磁场相互作用，我们就会得到本章 p. 270 的图片：产生两个能级，原子核可以与磁场方向一致，也可以相反，于是有一种可能的能级跳跃，因而存在在某一个频率下的共振。这样的论述您已经见过多次，可以总结为下图。

一个孤立原子核的能级



P. 286 中二氨基嘧啶的谱图就显示了这种情况：两个质子在分子中分隔得很开，它们都独立地表现它们的行为。每个质子都具有两个能级，也都给出单重峰，谱图中便出现了两条线。但在谱图出于 p. 285 的胞嘧啶中，情况就不同了：每个氢原子都具有另一个邻近的氢原子核，并且有四个能级。 H^A 和 H^X ，每个原子核都可以与外加磁场一致或相反地排列。当它们都与磁场一致地排列时，存在一种 (较低的) 能级；当它们都相反地排列时，存在一种 (较高的) 能级；在它们中间，还有一个原子核一致，一个原子核相反的两种不同能级。有两条稍稍不同的路径，都可完成将 H^A 从与外加磁场相反的排列方式中激发的过程，分别在下图中显示为 A_1 和 A_2 。结果便是谱图中非常靠近的两种共振。

两个相互作用的原子核的能级

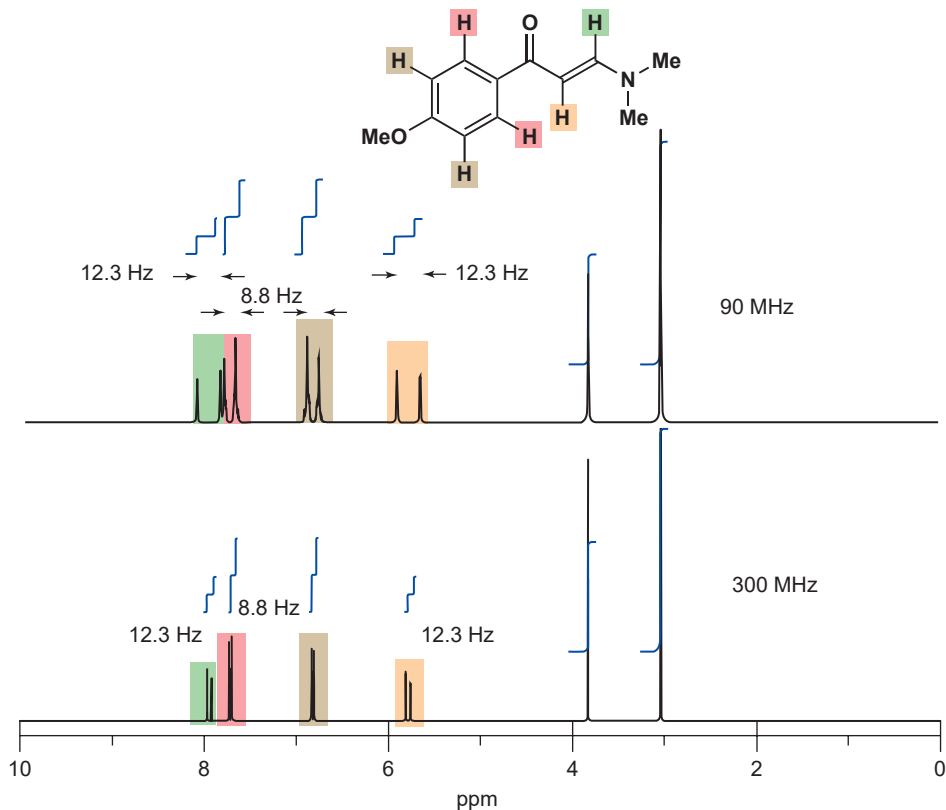


请注意，我们对 H^{A} 的讨论，离不开对 H^{X} 以相同方式的讨论。如果有两种稍稍不同的，激发 H^{A} 的能级跳跃，那么也必然有两种稍稍不同的，激发 H^{X} 的能级跳跃。 A_1 、 A_2 、 X_1 和 X_2 都是不同的，但 A_1 和 A_2 的差距与 X_1 和 X_2 的差距是相同的。现在，每个质子都在 NMR 谱图中给出两条线（一个双重峰），而它们的间隔应该是相同的。我们称这种情况为偶合。我们会说“A 和 X 偶合”或“X 被 A 所偶合”（当然反过来也一样）。自此之后，我们会使用这一语言，您也需要如此。

现在请回顾本节开始的胞嘧啶的谱图。您可以看出两个双重峰，属于芳环上的两个质子。它们都分隔开相同的数值（用尺子很容易检查），这被称为**偶合常数 (coupling constant)** 即 J 。在此情况中， $J = 4 \text{ Hz}$ 。为什么我们不用 ppm 而要用赫兹衡量 J 呢？在 p. 55 (Chapter 3)，我们指出，用 ppm 衡量化学位移，是因为在 NMR 机器的 MHz 数量级下，我们会得到相同的数值。而我们用 Hz 衡量 J 则是为了在不同的机器下得到相同的数值。

下面展示了同种化合物在两台不同的 NMR 机器上运行得到的两幅 ^1H NMR 谱图——其中是 90 MHz 光谱仪，另一个是 300 MHz 光谱仪（这是通常使用的磁场强度范围的上限与下限）。注意，在化学位移尺度（ppm）上，峰都处在相同的位置上，但偶合的大小看上去发生了改变，因为 1 ppm 在上面的谱图中值 90 Hz，而在下面的谱图中值 300 Hz。

■ 光谱仪通常使用 200–500 MHz 强度的磁场。



以赫兹测量偶合常数

若要测量偶合常数，最基本的是了解 NMR 机器的 MHz (兆赫兹) 数量级。这就是为什么我们在说明一副谱图时，会告诉您它是“400 MHz ^1H NMR 谱图”。电子设备可能会直接将偶合标注在谱图上，如果没有，则需要用尺子和水平刻线以 ppm 量出间隔。将百万分之一兆赫兹转换为赫兹是很容易的，您只需要将百万忽略掉就可以了！因此 300 MHz 机器上的 1 ppm 是 300 Hz；500 MHz 机器上的 10 Hz 偶合会呈现出 0.02 ppm 的分割。

● 不同机器所得的光谱

当您改变机器，比如从 200 MHz 换用 500 MHz NMR 机器时，化学位移 (δ) 会在 ppm 上保持相同，耦合常数 (J) 则会在 Hz 上保持相同。

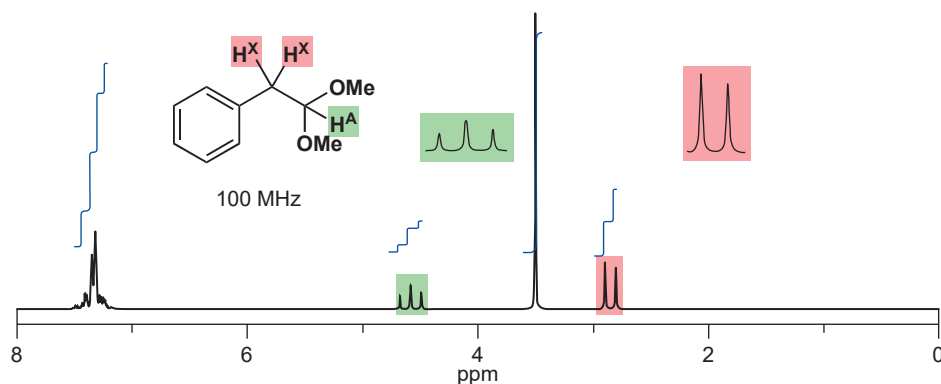
现在，到了描述耦合的第三种方式。如果您再次观察 H^A 和 H^X 间没有耦合的光谱，您会发现如右侧所示的模式，每个质子的化学位移都清晰明了。

但您并没有看到它，因为每个质子都与另一质子耦合，并将其信号从真正的化学位移处向两侧分隔开相等的数值。真正的谱图具有两对双重峰，都分隔开完全相同的数值。注意观察，在真正的化学位移处没有出现线，但通过取双重峰的中点，很容易测得化学位移。

因此这一谱图应该描述为 δ_H 7.5 (1H, d, J 4 Hz, H^A) 和 5.8 (1H, d, J 4 Hz, H^X)。主数是以 ppm 为单位的化学位移，在括号中，是以 Hs 的数量计算的积分数值，信号的形状 (“d” 代表双重峰)，以 Hz 为单位的耦合常数，以及通常与一个图表关联的分配方式。积分是双重峰两条峰下面积的加合，如果双重峰完全对称，那么每个峰的积分都为半个质子。无论有多么复杂，组合后信号的积分对应正确的质子数目。

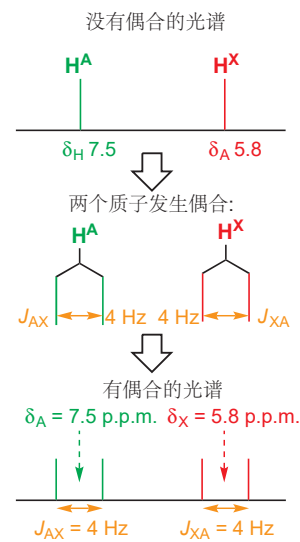
我们把这些质子描述为 A 和 X 是有目的的。有两个等同双重峰 (equal doublet, 指间隔等同) 的光谱被称为 AX 光谱。A 总是指您正在讨论的质子，X 则是有不同化学位移的另一个质子。然后用其他字母作为标尺：近处 (在化学位移尺度上——而不是在结构上相近!) 的质子被称为 B、C 等，远处的被称为 X、Y 等。您马上就会了解原因。

如果涉及更多的质子，裂分过程则还会继续。下面是一种著名的，具有“绿叶丁香”气味的香水化合物的 NMR 光谱。该化合物是一种缩醛，在正常的苯位置具有五个邻近的完全相同的质子 (7.2–7.3 ppm) 和在两个完全相同的 OMe 基上的六个质子。



所剩的三个质子吸引了我们。它们表现为在 2.9 ppm 的一个 2H 双重峰，和在 4.6 ppm 的一个 1H 三重峰 (triplet)。在 NMR 讨论中，三重峰的意思是三个以等距离分割的线，积分比例为 1:2:1。三重峰产生于 CH_2 基上两个完全相同质子的三种可能状态。

如果质子 H^A 与两个 H^X 质子相互作用，它就可以感受到三种不同的可能状态的 H^X ：都一致，都相反，或一一致一相反。两个 H^X 都与磁场一致，或都与磁场相反的这两种状态，都会增强或减弱原有的外磁场。但如果一个质子 H^X 一致排列，另一个质子相反排列，那么 H^A 就没有感受到外磁场的净变化。这样的排列方式有两种 (见下一页的图)，因而我们会看到 H^A 在正确的化学位移处表现出了双倍强度的信号，在更低场和更高场各有另两个信号，也就是一个 1:2:1 三重峰。



➡ 我在 p. 270 介绍了 1H NMR 谱图上的积分。

H^{A} 与两个质子 H^{X} 耦合的影响

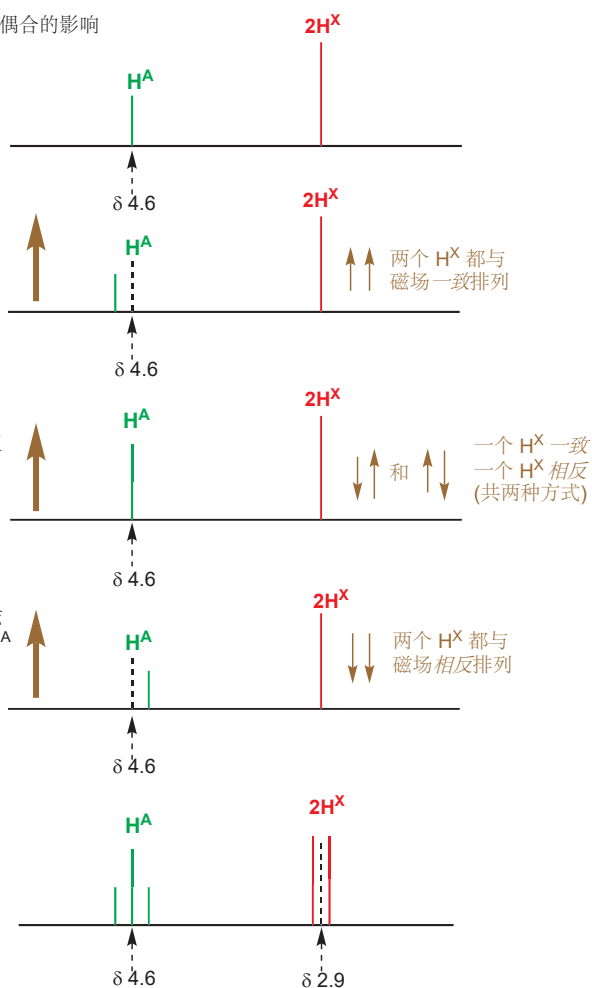
没有相互作用的谱图

两个 H^{X} 和外加磁场共同作用于 H^{A}

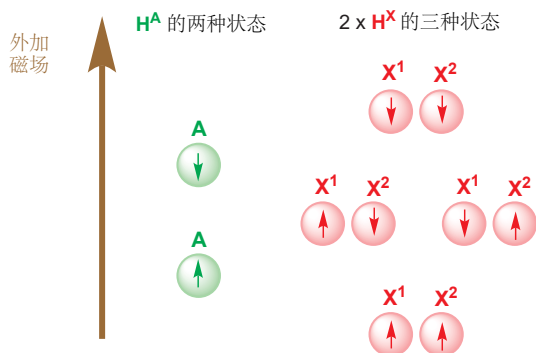
两个 H^{X} 抵消在真实位置出现双倍强度的信号

两个 H^{X} 和外加磁场相反地作用于 H^{A}

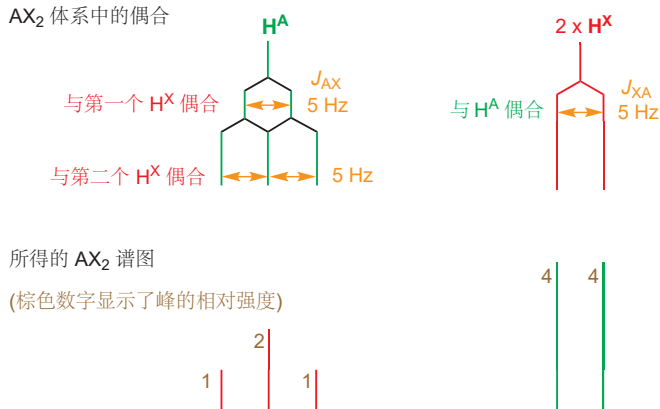
所得谱图:
 H^{X} 对 H^{A} 的影响和
 H^{A} 对 H^{X} 的影响



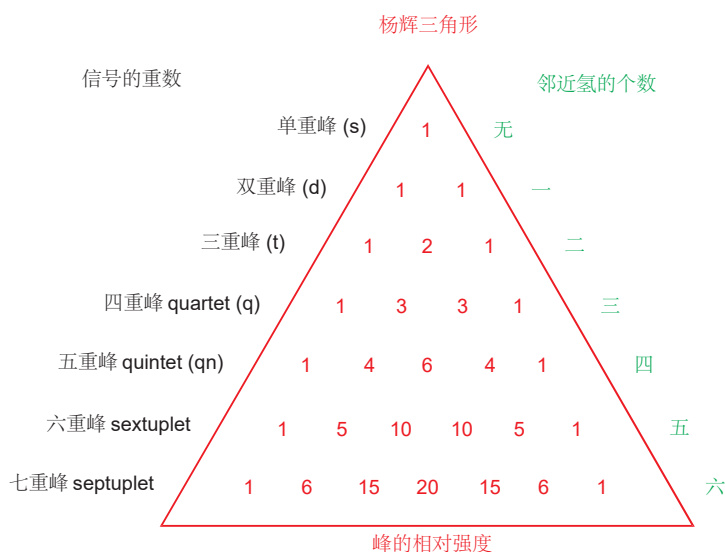
我们还会用另一种方法观察这个结果。两个原子核都与外磁场一致排列的有一种方式，都相反排列的有一种方式，但一个一致排列、一个相反排列的有两种方式。质子 H^{A} 会与每种状态相互作用，结果便为 1:2:1 三重峰。



用我们了解耦合的第三种方式来看三重峰的形成，我们可以画出峰在连续的步骤中分裂的过程：

AX₂ 体系中的偶合


如果还涉及更多的质子，我们也还会继续得到更复杂的体系，体系中峰的强度可以由给出二项式展开系数的杨辉三角形 (Pascal's triangle) 简单地推断出来。如下图所示。



构建杨辉三角形

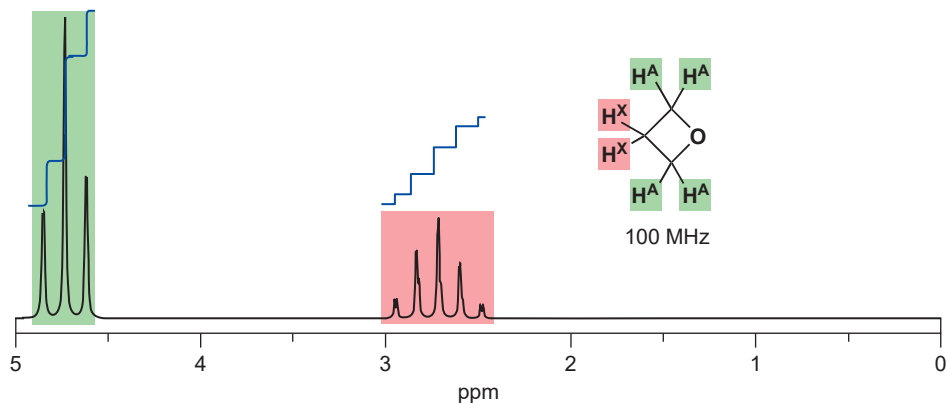
首先在顶部放上“1”，然后在每一行，通过将上一行两侧的数字加起来添加新的数字。如果一侧没有数字，则记为零，每行的第一个和最后一个数字始终是“1”。

您可以从杨辉三角形上读出与 n 个等价的邻近氢偶合的质子会表现出的模式，模式始终是按杨辉三角的强度排列的 $n + 1$ 个峰。目前为止，您已经见过了与 1 个质子偶合产生的 1:1 双重峰 (杨辉三角的第 2 行)，与 2 个质子偶合产生的 1:2:1 三重峰 (第 3 行)。您经常会见到乙基 (CH3CH2X)，其中与三个等价质子偶合的 CH2 基就表现为一个 1:3:3:1 四重峰，而甲基则表现为一个 1:2:1 三重峰。在异丙基，(CH3)₂CHX 中，甲基表现为一个 6H 双重峰，CH 基表现为七重峰。

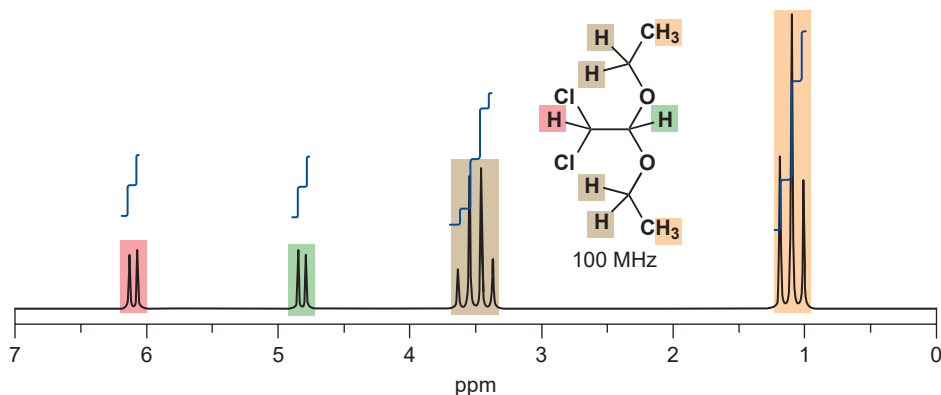
这里有一个简单的例子：四元环状醚噁丁环 (oxetane)。它的 NMR 谱图具有一个属于与氧相邻的两个完全相同的 CH2 基的 4H 三重峰，以及一个属于中部的 CH2 的 2H 五重峰。每个质子 H^X 都会“看到”四个完全相同的邻近氢 (H^A)，并被它们同等地裂分，给出 1:4:6:4:1 五重峰。每个质子 H^A 都会“看到”两个完全相同的邻近 H^X，并裂分为 1:2:1 三重峰。五重峰中所有线积分的和为 2，三重峰中所有线积分的和为 4。

■ 完全相同的质子不与它们自身偶合

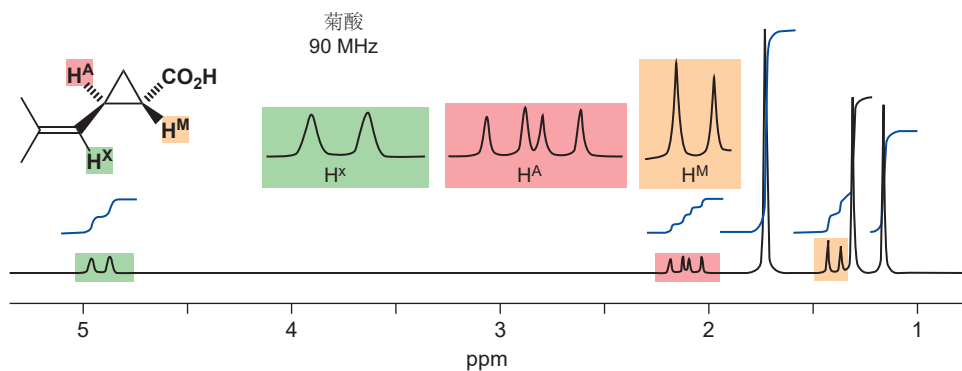
记住，偶合只来自于邻近的 (*neighbouring*) 质子：信号自身有多少个质子 (H^{X} 有 2 个， H^{A} 有 4 个) 并不重要——重要的是有多少个在它邻位 (有 4 个与 H^{X} 相邻，有 2 个与 H^{A} 相邻)。每个 CH_2 基中的质子是完全相同的，它们不能与彼此偶合。重要的是氢看到了什么，而不是氢本身是什么。



一个稍稍复杂的例子是下方所示的二乙缩醛 (diethyl acetal)。它具有一对属于“骨架”上的两个质子 (红色和绿色) 的简单的 AX 双重峰，和一个典型的乙基信号 (2H 四重峰和 3H 三重峰)。乙基通过它的 CH_2 基只能与一个取代基相连，而 CH_2 基的化学位移会告诉我们它连着什么样的原子，在这里，峰处在 3.76 ppm，这意味着乙基与氧相连构成 OEt 基。当然此分子中有两个完全相同的 CH_2 基。

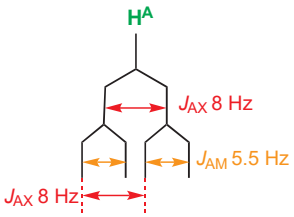


在上述所有的分子中，质子可能拥有多个邻近氢，但这些邻近氢都是相同的，因此所有的偶合常数也都是相同的。当偶合常数不同时，会发生什么呢？菊酸 (chrysanthemic acid)，除虫菊 (pyrethrum) 花产生的杀虫剂的结构核心，提供了关于最简单的情况——拥有两个不同的邻近氢的质子——的例子。



菊酸在三元环上有一个羧基、一个烯基，和两个甲基。质子 H^A 拥有两个邻居， H^X 和 H^M 。与 H^X 的偶合常数是 8 Hz，与 H^M 的是 5.5 Hz。我们可以构建出如右侧所示的裂分模式。

结果是四条强度相同的线，被称作是**双重双重峰 double doublet** (有时也称为**双重峰的双重峰 doublet of doublets**)，简作 **dd**。线 1 和线 2，或线 3 和线 4 之间的分隔是较小的化学位移，线 1 和线 3，或线 2 和线 4 之间的分隔是较大的化学位移。中间两条线之间的分隔并不代表任何偶合常数。您可以将双重双重峰视作是第二个偶合太小，不能将中间两条线带到一起的，不完美的三重峰：同样，您也可以将三重峰视作是两个偶合完全相同，中间两条线重合了的双重双重峰的特殊情况。



信号形式的简称

简称	含义	备注
s	单重峰	
d	双重峰	在高度上相同
t	三重峰	应当是 1:2:1
q	四重峰	应当是 1:3:3:1
dt	双重三重峰	也有其他组合如 dd, dq, tt
m	多重峰	复杂而难以描述的信号*

* 要么是包含复杂的偶合模式，要么是不同质子的信号发生了重叠。

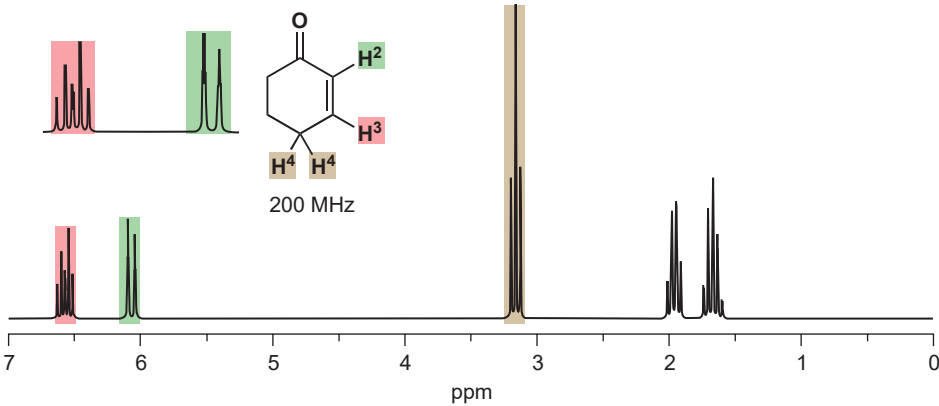
偶合是一种沿键效应

邻近原子核是沿空间相互作用的，还是沿键上的电子相互作用的呢？我们知道，偶合事实上是一种“沿键效应 (through-bond effect)”，因为偶合常数是会随分子形状的变化而变化的。最重要的例子是来自双键两端质子的偶合，如果这两个氢是**顺式的**，那么偶合常数 J 通常在大约 10 Hz；但如果它们是**反式的**，那么 J 会大得多，通常在 15–18 Hz。下面的两种氯代酸是好的例子。

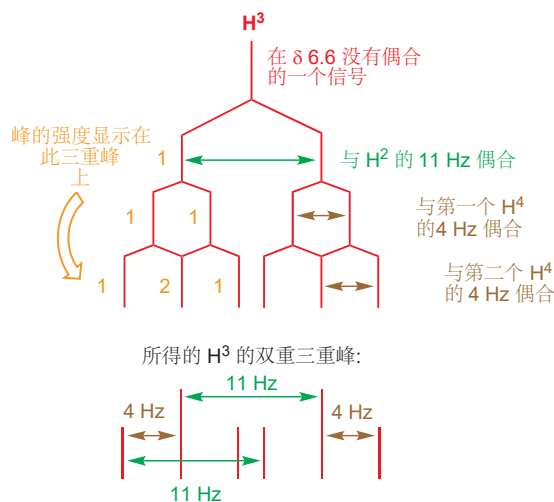


如果偶合是沿空间的，那么相距较近的**顺式**氢会给出较大的 J 。但事实上，**偶合沿键发生**，在**反式**化合物中，键完美的平行排列提供了更好的交流，并给出了更大的 J 。

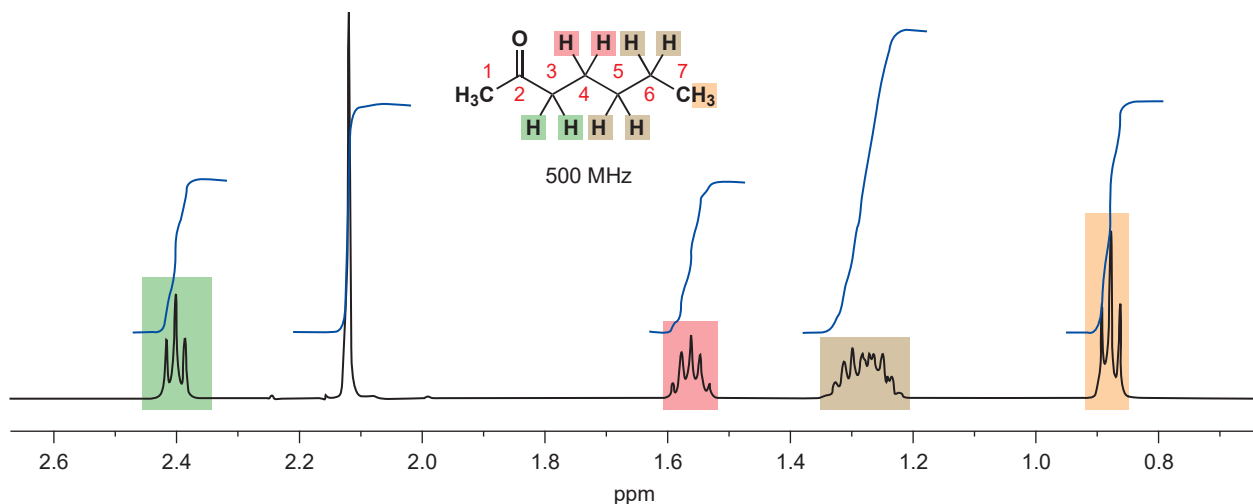
在分配光谱时，偶合至少是和化学位移一样重要的。当我们说环己烯酮中的质子具有某个化学位移时 (p. 280)，我们是如何知道的呢？是偶合告诉了我们答案。与羰基相邻的质子 (图中 H^2) 具有一个邻居 (H^3) 并且以 $J = 11$ Hz 的双重峰出现，这正表明了双键上的，具有**顺式**邻氢的质子。质子 H^3 本身，以**双重三重峰**出现。在每个三重峰内部，线的分隔都是 4 Hz，两个三重峰分隔 11 Hz。



H^3 的偶合比您之前见过的复杂，但我们还是可以用之前所用的方法，将其图示化地表达出来。



随着耦合变得越来越复杂，对结果的诠释也会变得越来越困难，但如果您知道要寻找的是什么，那么事情就会变得简单。下面是一个 2-庚酮的例子。与羰基相邻的绿色质子是一个 J 7 Hz 的 2H 三重峰（与两个红色质子耦合）。红色质子本身与四个质子相邻，虽然这四个质子并不完全相同，但耦合常数大约是相同的：因而红色质子以一个 2H 五重峰出现，耦合常数也是 7 Hz。棕色信号更加复杂，我们必须称其为一个“4H 多重峰”，因为 5 号碳和 6 号碳上四个棕色质子发生了重叠，多重峰由一个 2H 五重峰（C5 上的质子）和一个 2H 六重峰（C6 上的质子）组成。我们可以看出 C6 上质子与末端甲基的耦合，因为甲基（橙色）以一个 3H 三重峰出现（同样是 7 Hz 的耦合常数）。



耦合常数取决于三个因素

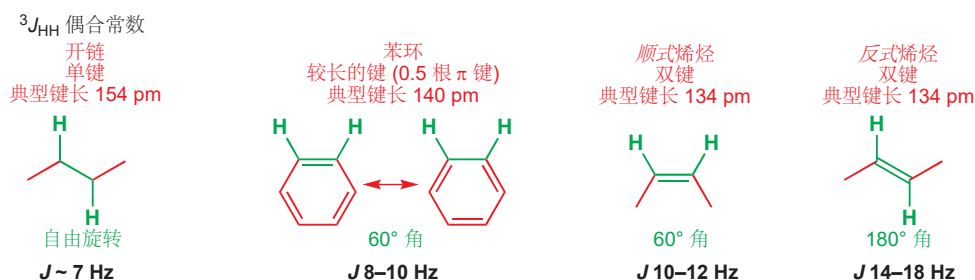
环己烯酮中的耦合常数是不同的，但为什么庚酮中所有的耦合常数都大约是相同的——围绕 7 Hz 呢？

● 影响耦合常数的因素

- 质子间的沿键距离。
- 两根 C-H 键间的角度。
- 负电性取代基。

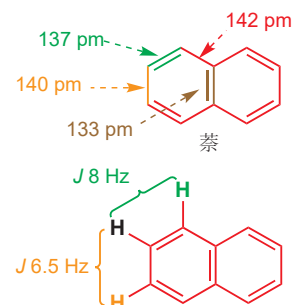
我们目前所见过的耦合常数，都发生于邻位碳原子上氢原子之间——换句话说，这种耦合途经三根键 ($\text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H}$)，用 $^3J_{\text{HH}}$ 特指之。 $^3J_{\text{HH}}$ 耦合常数在如庚酮那样可自由旋转的开链体系中，通常在 7 Hz 左右。庚酮中 $\text{C}-\text{H}$ 键键长的差异很小，但由于环己烯酮中的 $\text{C}-\text{C}$ 键是一根双键，因而它显著地短于单键。跨双键的耦合 ($^3J_{\text{HH}}$) 通常会大于 7 Hz (环己烯酮中为 11 Hz)。由于质子在相邻的碳原子上，因而 $^3J_{\text{HH}}$ 耦合也被称作邻偶 (vicinal couplings)。

还存在其他的不同：开链体系具有所有旋转构象的时间平均 (我们会在下一章中研究)，而当跨一根双键时，旋转将不再能进行，两根 $\text{C}-\text{H}$ 键间的角度也被固定了：它们始终处在同一平面上。在烯酮的平面上， $\text{C}-\text{H}$ 键与彼此或处在 60° (顺式)，或处在 180° (反式)。苯环上的耦合常数会比跨顺式烯烃的稍小，因为苯的键比烯烃的长 (键级为 1.5 而非 2)。



在萘的两个环中，存在不相等的键长。两个环共有的键是最短的，其他的键长如右侧所示。跨较短的键的耦合 (8 Hz) 显著地比跨较长的键的耦合 (6.5 Hz) 大。

第三种因素，电负性的影响，很容易从普通烯烃和烷氧基取代的烯烃，烯醇醚之间的对比上看起来。我们将要对比两对带有顺式或反式双键的烯烃，一对在烯烃一端都具有苯基，另一对则具有 OPh 基。在每一对中，如您所料，反式耦合都比顺式耦合大。但如果您对比这两对，您会发现烯醇醚具有比烯烃小得多的耦合常数。烯醇醚的反式耦合仅仅比烯烃的顺式耦合大一点。负电性的氧原子从烯醇醚的 $\text{C}-\text{H}$ 键上吸电子，并弱化了经由这根键的交流。



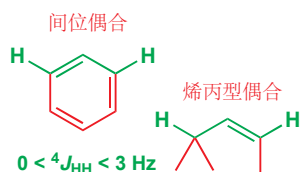
➡ 萘中的共轭已于 Chapter 7, p. 161 中讨论过。

负电性取代基对 $^3J_{\text{HH}}$ 的影响 – 烯烃和烯醇醚



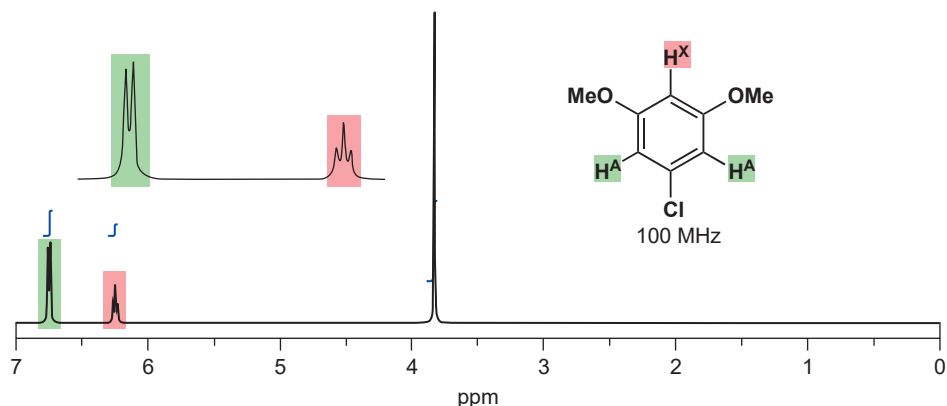
长程耦合

当一种耦合要经过三根键以上的距离发生时，通常就观察不到它了。换种说法就是，四键耦合 $^4J_{\text{HH}}$ 通常为零。然而，在有些物种中也可观察到这种情况，最重要的例子是芳环上的间位耦合，和烯烃上的烯丙型耦合。在这两种情况中，两个氢原子间的轨道都可以排列成锯齿形，以使相互作用

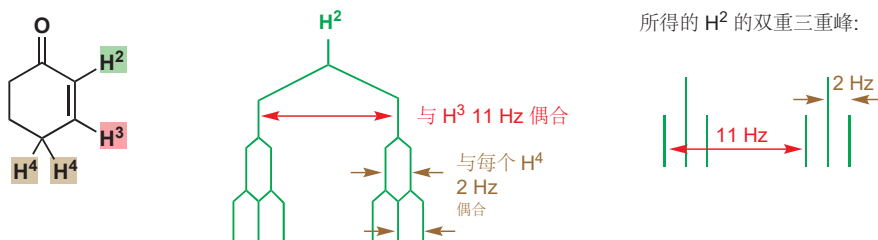


最大化。排列看上去很像字母“W”，这类偶合被称为 W-偶合。即使有了这样的优势， J_{HH} 值通常仍很小，大约为 1–3 Hz。

当同时存在邻位偶合时，*间位偶合*非常常见；而这里有一个例子，其中的芳基质子没有邻位质子，因而没有邻位偶合，只存在*间位偶合*。有两个完全相同的 H^{A} s，它们都具有一个*间位*邻近氢，并以 2H 双重峰出现。在两个 MeO 基之间的 H^{X} 有两个等价的*间位*邻近氢，因而以 1H 三重峰出现。偶合非常小 ($J \sim 2.5 \text{ Hz}$)。



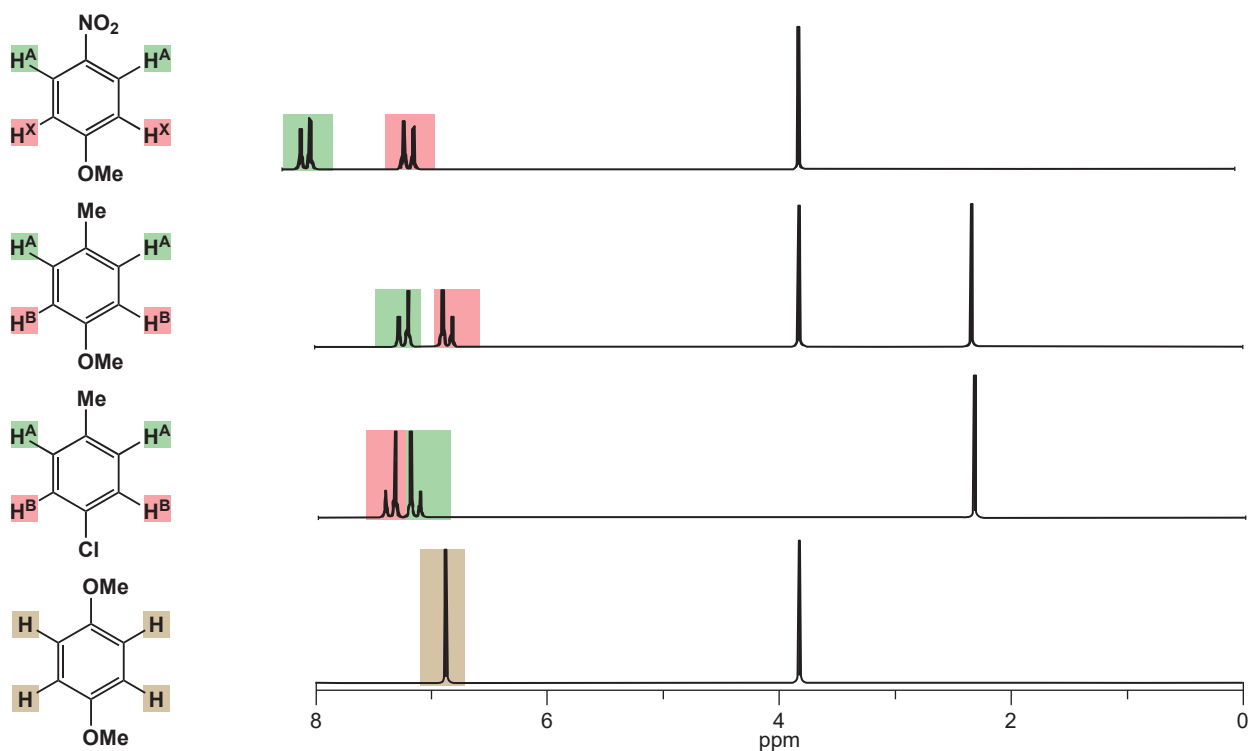
我们之前见过的环己烯酮就有烯丙型偶合存在。上文中，我们较详细地讨论了环己烯酮的 H^3 具有双重三重峰的原因。但 H^2 也具有双重三重峰则较不明显。三重峰偶合不明显， J 较小 (大约 2 Hz) 是由于它是一个 J_{HH} ——与 C4 上 CH_2 基的烯丙型偶合。下面是偶合的图示，您能够在 p. 293 环己酮光谱的放大图中看出。



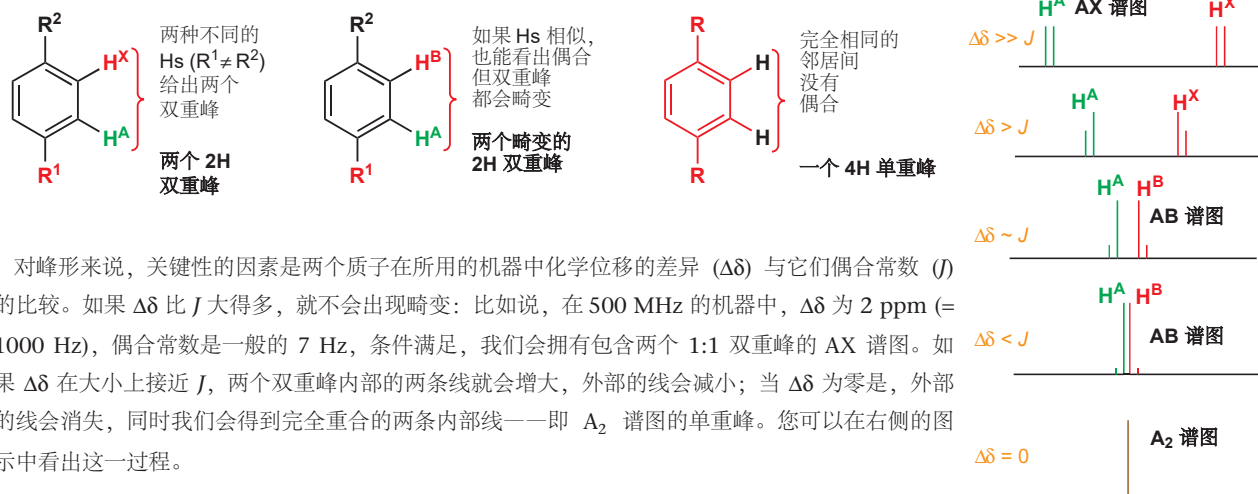
相似的质子间的偶合

完全相同的质子不与彼此偶合。同一个甲基上的三个质子可能与其他某些质子偶合，但绝不会彼此偶合。它们是一个 A_3 体系。完全相同的邻居也不会偶合。回到 p. 271，您会发现对二取代苯上的四个氢都各自具有一个邻居，但它们只以一个单重峰出现，因为每个质子都与它们的邻居完全相同。

我们也见过两个不同质子形成 AX 体系并给出两个分立的双重峰的情况。而现在，我们需要观察在这两个极端的中间的情况。相似的一对邻居间会发生什么呢？当两个质子越来越接近时，您在 AX 体系中观察到的两个双重峰会突然地坍缩 (collapse) 成 A_2 体系的单重峰吗？您可能已经猜到，它们不会。这种转变是逐渐发生的。假设我们在一个芳环上拥有两个不同的质子。我们看到的光谱会如下所示，它们全都是在 1 和 4 位有不同取代基 (最后一幅相同) 的 1,4-二取代苯。



您会注意到，在第一幅光谱中，两个双重峰相隔很远，它们看上去像一般的双重峰。但随着它们越来越接近，双重峰也会逐渐畸变 (distort)，最终当它们完全相同时，便会坍缩成一个 4H 单重峰。

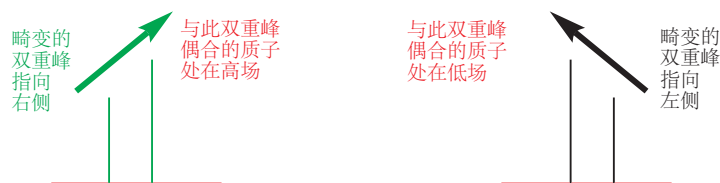


对峰形来说，关键性的因素是两个质子在所用的机器中化学位移的差异 ($\Delta\delta$) 与它们耦合常数 (J) 的比较。如果 $\Delta\delta$ 比 J 大得多，就不会出现畸变：比如说，在 500 MHz 的机器中， $\Delta\delta$ 为 2 ppm (= 1000 Hz)，耦合常数是一般的 7 Hz，条件满足，我们会拥有包含两个 1:1 双重峰的 AX 谱图。如果 $\Delta\delta$ 在大小上接近 J ，两个双重峰内部的两条线就会增大，外部的线会减小；当 $\Delta\delta$ 为零是，外部的线会消失，同时我们会得到完全重合的两条内部线——即 A_2 谱图的单重峰。您可以在右侧的图示中看出这一过程。

■ 您可能会见到将此情况描述为“AB 四重峰”的情形。它不是这样的！四重峰是与三个完全相同的质子耦合产生的间距完全相同的 1:3:3:1 体系，您应当避免使用这种误导性用法。

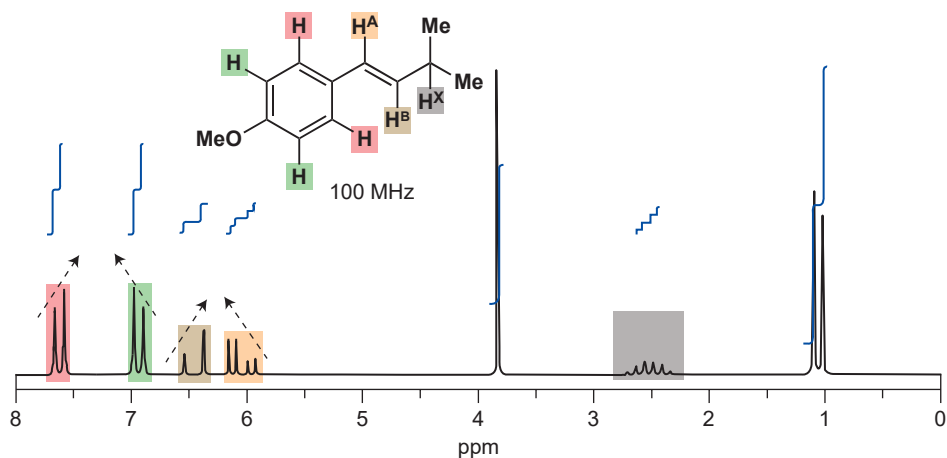
我们称畸变很大，但质子仍然不同的阶段为一个 AB 谱图，在这样的情况中，您对 H^A 的讨论离不开对 H^B 的讨论。两条内部线靠近得，可能比双重峰间的间隔还要近，四条线的间隔还有可能均匀分配。AB 体系的两种版本已在上一页的图示中展示了出来——还有更多种变体存在。

有一个常用而实用的技巧是，畸变双重峰总是“指向”与它耦合的质子。



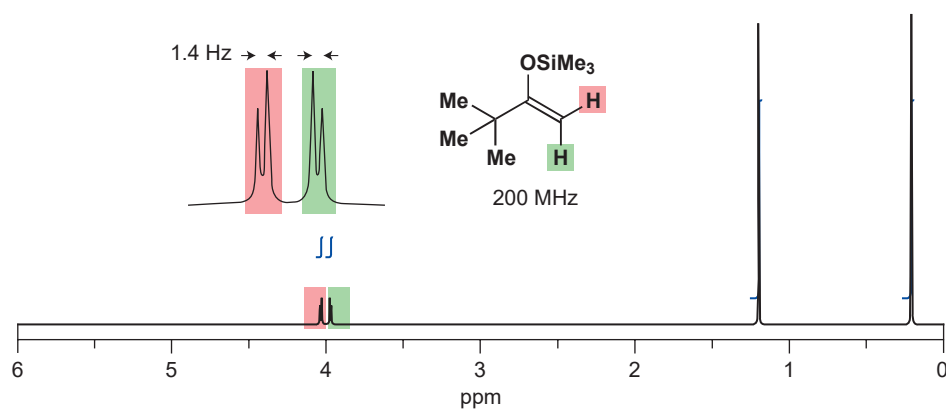
或者，换一种方式讲，AB 体系是“带屋顶的 (roofed)”，它具有在两边较低的墙，和在中间较高的屋顶。请注意观察这样的双重峰 (或其他任何耦合信号)。

我们将用最后一个，包含对二取代苯、ABX 体系，和一个异丙基的例子结束这一节。该化合物的芳环质子形成了一对畸变双峰 (每个双重峰有 2H)，这显示它是一个对二取代苯。然后，烯烃质子形成了 ABX 谱图的 AB 部分；它们以较大的 (反式) $J = 16$ Hz 彼此耦合，其中一个与远距离的质子发生烯丙型耦合；大的双重峰存在畸变 (AB)，而 AB 体系右边内部的两个双重峰则几乎等高。远处的质子 H^X 是一个 *i*-Pr 基的一部分，它与 H^B 和六个完全相同的质子耦合。这两个 J s 几乎相同，因此它被七个质子裂分并得到八重峰。它看上去像一个六重峰，因为八重峰中线强度的比例会为 1:7:21:35:35:21:7:1 (由杨辉三角形)，外部的两条线自然会在图中几乎消失。



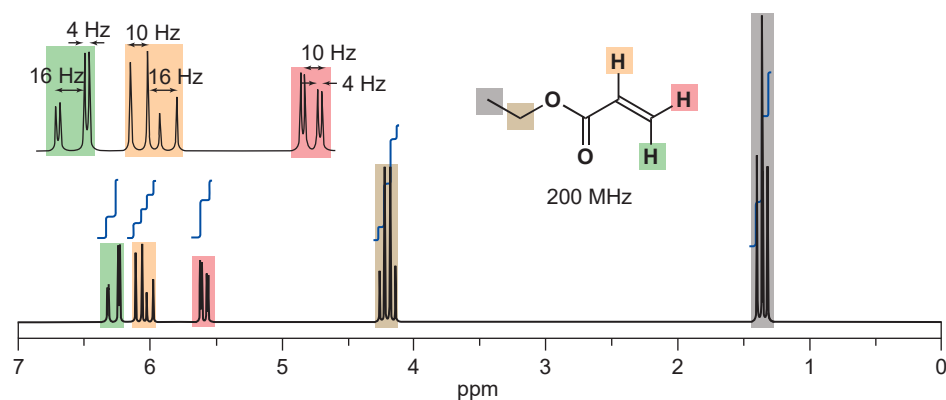
耦合可以发生在同一个碳原子上的两个质子间

我们了解过处在同一个碳原子上的质子不相同的情况：在一端未被取代的烯烃。如果质子是不同的 (它们当然也离得很近)，它们就应当耦合。事实如此，但在这种情况中，耦合常数通常非常小。下面是您在 p. 281 遇到的例子的谱图。



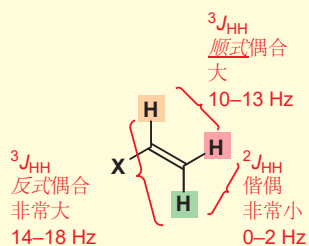
较小的 1.4 Hz 耦合是同一个碳原子上，由于双键不能旋转而不同的两个质子间的 $^2J_{\text{HH}}$ 耦合。 $^2J_{\text{HH}}$ 耦合被称为偕偶 (geminal coupling)。

这意味着单取代烯烃 (乙烯基) 对双键上三个质子具有特征性的信号。下面是丙烯酸乙酯 (形成非环状聚合物的单体) 的例子。谱图第一眼看上去相当复杂，但运用耦合常数就会很容易归类。

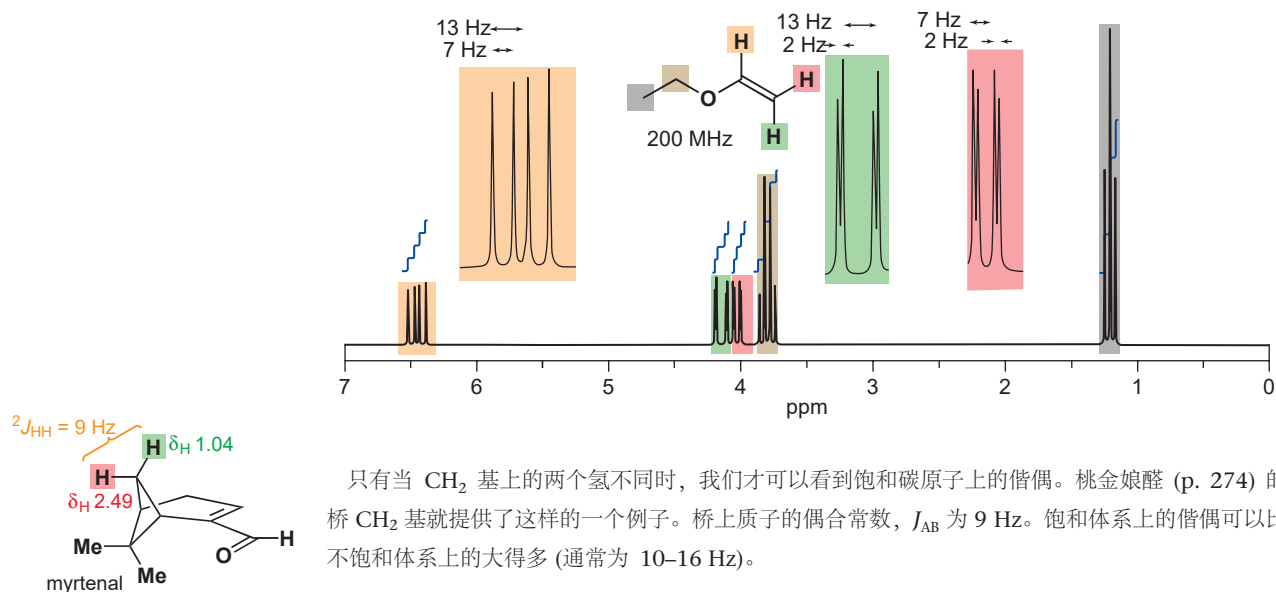


最大的 J (16 Hz) 很明显属于橙色和绿色质子之间 (反式耦合)，中等的 J (10 Hz) 属于橙色和红色之间 (顺式耦合)，较小的 J (4 Hz) 必定属于红色和绿色 (偕偶)。这便分配了全部的质子：红色 5.60 ppm；绿色 6.40 ppm；橙色 6.11 ppm。基于耦合的分配，比只基于化学位移的分配更加可靠。

● 乙烯基中的耦合常数



乙基乙烯基醚是常用作醇的保护的试剂。由于负电性的氧原子直接与烯烃相连，它所有的偶合常数都比烯烃通常的小。分配乙烯基的质子仍然很简单，因为 13、7 和 2 Hz 的偶合必定分别为反式、顺式偶合，和偕偶。另外，在与氧相连的碳原子上的橙色 H 非常低场，而红色和绿色质子从氧原子孤对电子的共轭作用上获取了额外的屏蔽 (见 p. 281)。

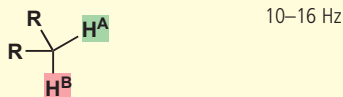


只有当 CH_2 基上的两个氢不同时，我们才可以看到饱和碳原子上的偕偶。桃金娘醛 (p. 274) 的桥 CH_2 基就提供了这样的一个例子。桥上质子的偶合常数， J_{AB} 为 9 Hz。饱和体系上的偕偶可以比不饱和体系上的大得多 (通常为 10–16 Hz)。

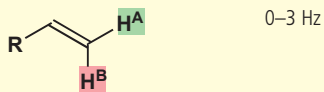
● 典型偶合常数

● 偕偶 $^2J_{\text{HH}}$

饱和

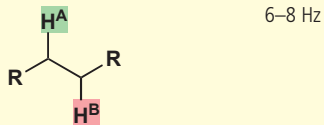


不饱和

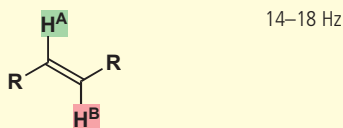


● 邻偶 $^3J_{\text{HH}}$

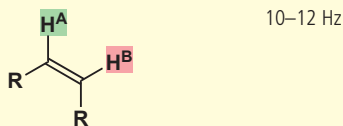
饱和

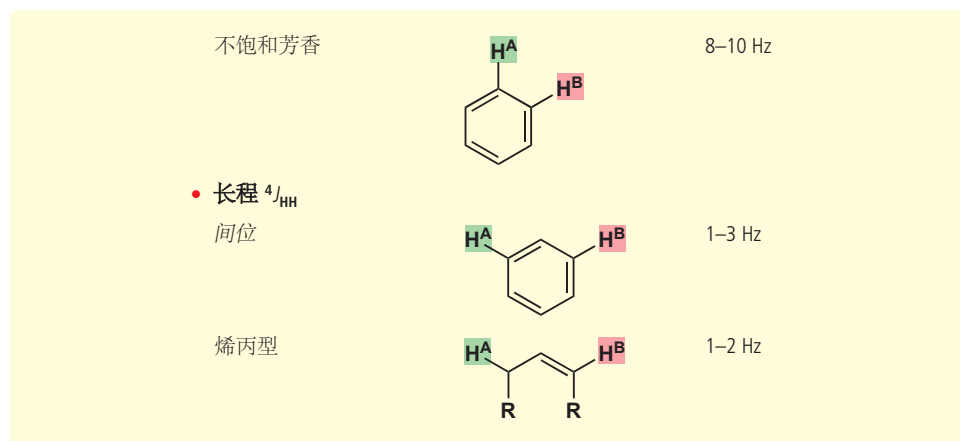


不饱和反式



不饱和顺式





小结

通过 Chapter 3 和本章，您已经了解了用于研究有机分子结构的所有重要的光谱技术。现在，我们希望您能够理解，为什么迄今为止，质子 NMR 会是这些技术中最强大的一个，我们也希望您在阅读本书的其余部分时能够回来再参考本章。我们还将大量地讨论质子 NMR，专门讨论它的还有 Chapter 18，我们将会在那里着眼于这些光谱技术的结合，在 Chapter 31 中，我们还会讨论 NMR 提供有关分子形状的信息的方式。

延伸阅读

提醒：如果您手边有一本关于光谱分析的短书，这会有好处的，因为它可以给您全面的数据表，问题和解释。我们推荐 *Spectroscopic Methods in Organic Chemistry* by D. H. Williams and Ian Fleming, McGraw-Hill, London, 6th edn, 2007。

牛津初级读本 *Introduction to Organic Spectroscopy*, L. M. Harwood and T. D. W. Claridge, OUP, Oxford, 1996 提供了简单的介绍。对立体化学实践性使用更高级的资源是 *Stereoselectivity in Organic Synthesis*, Garry Procter, OUP, Oxford, 1998。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>